

CIRCULACIÓN DE TRENES



REGULADOR



MANUAL DE CIRCULACIÓN DE TREN

CURSO DE FORMACIÓN DE REGULADOR DE PCC DE TRANSPORTACIÓN

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2017. **Sistema de Transporte Colectivo**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Clave:

Actualizado al mes de Febrero de 2018



Índice

Introducción.....	9
Objetivo general.....	11
Unidad 1 Clasificación de los trenes	13
1.1 Definición	15
1.2 Clasificación	15
1.3 Horarios	17
Unidad 2 Personal de trenes.....	23
2.1 Personal de trenes	25
Unidad 3 Diferentes modos de conducción de trenes	29
3.1 Sistemas de Pilotaje Automático.....	31
3.2 Diferentes modos de conducción de los trenes	31
Unidad 4 Reglas generales de conducción.....	39
4.1 Generalidades.....	41
4.2 Detención inmediata del tren	41
4.3 Velocidad máxima permitida y reducción de velocidad	42
Unidad 5 Circulación de trenes en vías principales	47
5.1 Numeración	49



Índice

5.2	Toma de un tren	49
5.3	Paro de trenes en estación e interestación	51
5.4	Salida de trenes	52
5.5	Marcha Tipo Práctica (MTP)	53
5.6	Trenes que no proporcionan servicio en una o varias estaciones	66
5.7	Circulación de trenes con personal en vías	68
5.8	Circulación del primer tren de servicio de ambas terminales	69
Unidad 6.	Circulación de trenes con presencia de lluvia	73
6.1	Protocolo de la marcha tipo lluvia	75
Unidad 7	Maniobras	85
7.1	Definición	87
7.2	Mando y ejecución de maniobras	88
7.3	Maniobras de cambio de vía en terminal	89
7.4	Maniobras de cambio de vía en interestación y vías de enlace	92
Unidad 8	Retardos e incidentes	97
8.1	Paro en la circulación de los trenes	99
8.2	Precauciones de estacionamiento	101
8.3	Terminación del estacionamiento	104
8.4	Estacionamiento mayor a 30 minutos	104
8.5	Presencia de humo en las instalaciones fijas o el material rodante	110

Índice

Unidad 9	Circulación de trenes averiados	113
9.1	Trenes conducidos desde la cabina trasera	115
9.2	Marcha atrás en vías principales y/o secundarias	116
9.3	Descompostura en rampa	119
Unidad 10	Condiciones de circulación de los trenes con carros inactivos	123
10.1	Trenes con carros motores inactivos a la tracción	125
10.2	Trenes con carros inactivos al frenado neumático	125
Unidad 11	Socorro de tren a tren	133
11.1	Envío de socorro	135
11.2	Acoplamiento	135
Unidad 12	Evacuación de usuarios	141
12.1	Generalidades	143
12.2	Tipos de evacuaciones	143
12.3	Circulación de trenes evacuados	146
Glosario		149
Bibliografía		151



El conocimiento de los procedimientos y de la normatividad para la circulación de los trenes, asegura la aplicación de las consignas de seguridad necesarias en casos de avería, en el Material Rodante o en Instalaciones Fijas, para evitar que se convierta en un grave problema que obstaculice el funcionamiento normal de una Línea.

Por ello, el estudio de la Circulación de Trenes, conlleva el conocimiento de todos los procedimientos necesarios para la operación del tren, tanto en la circulación normal, como en los casos en que aparezca alguna avería imprevista.

Las diferentes maniobras que se efectúan con un tren, deben realizarse de acuerdo a las instrucciones que se reciban y con respeto a las normas de seguridad, sin olvidar aquellas precauciones que son preventivas de incidentes y accidentes. El Conductor debe tener cuidado especial en la conducción de los trenes averiados, donde la actitud segura y la coordinación con el personal autorizado, garantiza la seguridad de la operación.

La seguridad de los usuarios es primordial y para ello se encaminan muchos esfuerzos que deben ser óptimos en los casos en que sea necesario evacuarlos del tren, donde la actitud serena, conocimientos y responsabilidad del Personal de Transportación, debe mostrarse sin titubeos.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la asignatura el capacitando coordinará la ejecución de las normas y procedimientos establecidos para la circulación normal de los trenes, así como en el caso de incidentes y averías en el Material Rodante o Instalaciones Fijas, con base en el manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



UNIDAD 1

CLASIFICACIÓN DE LOS TRENES

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando confirmará el concepto de tren, la clasificación de acuerdo con su utilización y circulación, así como los horarios del servicio que se presta al público usuario, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



1. CLASIFICACIÓN DE LOS TRENES

1.1 DEFINICIÓN DE TREN

Se designa como tren al conjunto de carros, unidos por medio de acopladores apropiados, provistos de motores de tracción e identificados por un número.

1.2 CLASIFICACIÓN



a) Utilización

Según su utilización, los trenes se clasifican en:

- **Trenes de usuarios.** Su función es proporcionar el transporte a los usuarios en cada Línea, se numeran del **1 al 69**.
- **Trenes de pruebas.** Su función es probar el comportamiento de los equipos, ya sea del tren o de las instalaciones fijas. Los trenes de pruebas sin usuarios se numeran del **70 al 74**; los trenes de pruebas con usuarios se numeran del **75 al 79**.
- **Trenes desalojados.** Son trenes sin usuarios, normalmente son trasladados a los talleres para su mantenimiento, se numeran en cada Línea del **80 al 89**.



- **Trenes de servicio.** Son trenes que permiten asegurar el transporte de diferentes servicios, independientes del transporte normal de usuarios, en cada Línea se numeran del **90 al 99**.

b) Circulación

Según su circulación, los trenes se clasifican en:

- **Regulares**
- **No regulares**

Trenes regulares: Son trenes de usuarios y trenes suplementarios que están previstos en el documento conocido como **Salidas de Trenes en Terminal**.

Trenes no regulares: Son trenes que por necesidades de servicio son puestos en circulación, sin estar previstos en el documento conocido como **Salidas de Trenes en Terminal** y pueden ser:

- **Trenes suplementarios:** Puestos en circulación para responder a una necesidad extraordinaria de transporte de usuarios.
- **Trenes de pruebas:** Son aquellos que se ponen en circulación para probar el material rodante o a las instalaciones fijas.
- **Trenes desalojados:** Puestos en circulación para asegurar el regreso imprevisto de material rodante o traslado de trenes.
- **Trenes de servicio:** Son aquellos que permiten el transporte de diferentes servicios, independiente del servicio normal.

NOTA: EL REGULADOR DE PCC O PCL DEBE INFORMAR AL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN DE TERMINAL LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES NO REGULARES.

1.3 HORARIOS

En general, se proveen para cada Línea tres horarios:

- El **horario DL**, para los días **laborables** (de lunes a viernes).
- El **horario S**, para **sábados**.
- El **horario DF**, para los **domingos y días festivos**.

HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL STC					
LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES (DL)	SÁBADOS (S)	DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS (DF)
1	PANTITLÁN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:50:00	06:48:00
		ÚLTIMA SALIDA	23:58:10	23:55:00	23:58:10
		ÚLTIMA LLEGADA	00:32:25	00:30:40	00:32:40
	OBSERVATORIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:57:00	06:54:00
		ÚLTIMA SALIDA	23:57:10	23:55:00	23:57:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:33:50	00:30:40	00:33:50



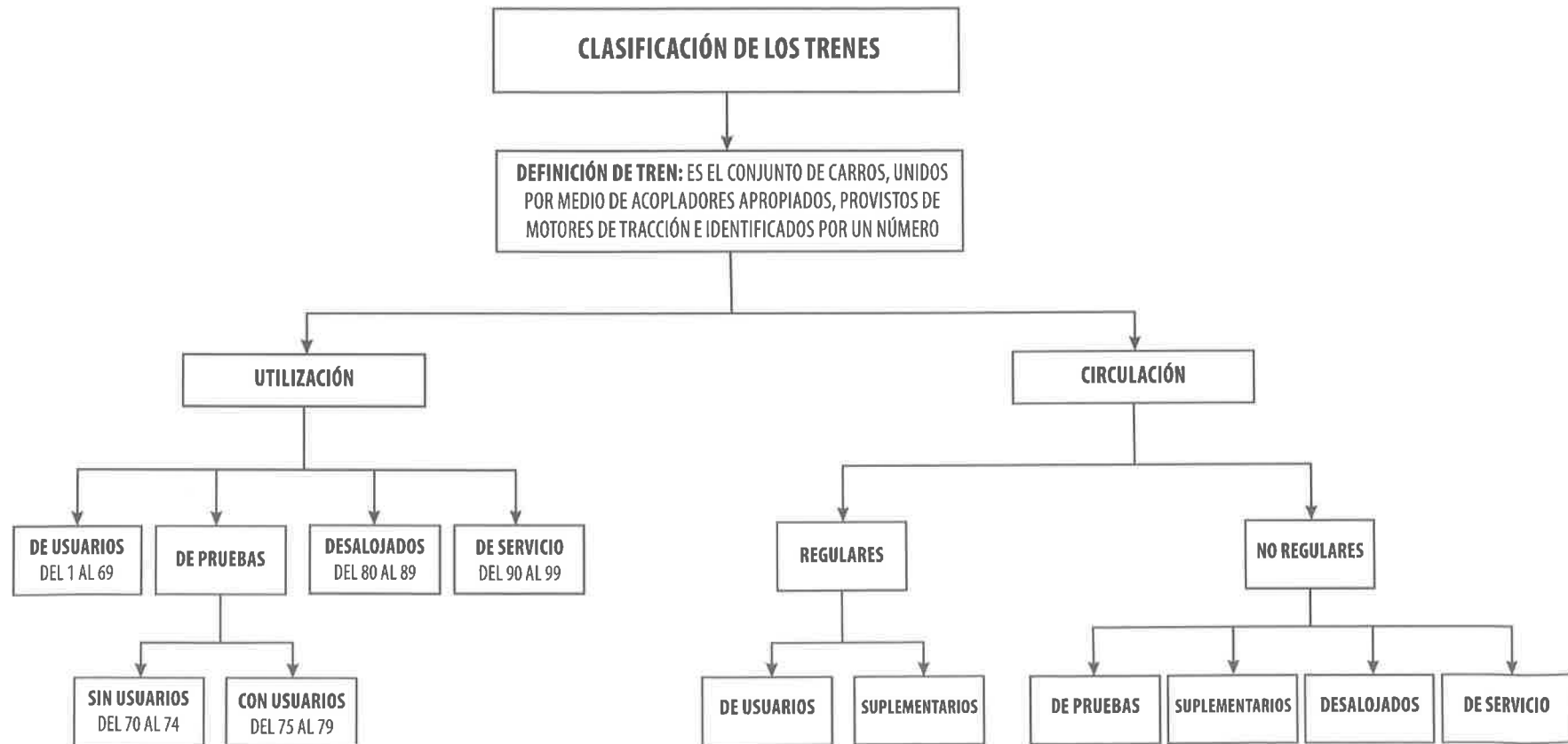
LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES (DL)	SÁBADOS (S)	DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS (DF)
2	CUATRO CAMINOS	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:50:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	23:52:30	00:00:00	23:52:30
		ÚLTIMA LLEGADA	00:38:10	00:31:00	00:38:10
	TASQUEÑA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:50:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	23:57:00	00:03:40	23:57:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:33:20	00:40:50	00:33:20
3	INDIOS VERDES	PRIMERA SALIDA	04:55:00	05:54:00	06:52:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:04:00	23:52:30	00:05:40
		ÚLTIMA LLEGADA	00:39:15	00:37:10	00:40:10
	UNIVERSIDAD	PRIMERA SALIDA	04:55:00	05:55:30	06:54:00
		ÚLTIMA SALIDA	23:55:00	23:53:00	23:56:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:48:15	00:36:45	00:49:55
4	SANTA ANITA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:57:00	06:55:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:20:00	00:20:00	00:20:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:39:25	00:39:35	00:39:25
	MARTÍN CARRERA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:53:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:20:00	00:20:00	00:20:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:39:35	00:39:25	00:39:35
5	POLITÉCNICO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:30	06:50:30
		ÚLTIMA SALIDA	00:09:30	00:07:00	00:15:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:40:05	00:27:05	00:39:05
	PANTITLÁN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:13:00	00:00:00	00:12:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:37:20	00:34:50	00:42:50

LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES (DL)	SÁBADOS (S)	DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS (DF)
6	EL ROSARIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:52:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:00:00	00:00:00	00:00:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:21:30	00:19:00	00:20:00
	MARTÍN CARRERA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:20	06:52:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:03:45	00:01:15	00:02:15
		ÚLTIMA LLEGADA	00:18:05	00:18:05	00:18:05
7	EL ROSARIO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:51:00	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:02:00	23:40:45	00:14:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:28:45	00:07:00	00:36:05
	BARRANCA DEL MUERTO	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:10	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:02:30	00:07:00	00:11:20
		ÚLTIMA LLEGADA	00:28:15	00:26:30	00:36:05
8	GARIBALDI	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:10	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:11:20	00:07:00	00:11:20
		ÚLTIMA LLEGADA	00:25:10	00:26:30	00:40:20
	CONSTITUCIÓN DE 1917	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:20	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA '	23:56:10	23:57:30	00:11:20
		ÚLTIMA LLEGADA	00:40:20	00:36:00	00:40:20
9	PANTITLÁN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	07:00:20
		ÚLTIMA SALIDA	00:02:00	23:56:50	23:52:30
		ÚLTIMA LLEGADA	00:29:15	00:13:55	00:23:15
	TACUBAYA	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:55:00	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:05:00	23:52:40	00:02:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:28:30	00:18:20	00:14:00



LÍNEA	TERMINAL	CONCEPTO	DÍAS LABORABLES (DL)	SÁBADOS (S)	DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS (DF)
12	TLÁHUAC	PRIMERA SALIDA	04:50:00	06:00:00	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:00:00	00:00:00	00:00:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:44:50	00:39:55	00:44:50
	MIXCOAC	PRIMERA SALIDA	04:50:00	06:00:00	07:00:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:00:20	00:00:00	00:00:20
		ÚLTIMA LLEGADA	00:44:30	00:49:00	00:44:30
A	PANTITLÁN	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:52:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:15:00	00:12:00	00:00:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:36:30	00:42:30	00:26:30
	LA PAZ	PRIMERA SALIDA	05:00:00	05:52:00	06:52:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:10:00	00:16:00	00:00:00
		ÚLTIMA LLEGADA	00:36:30	00:38:30	00:26:30
B	CD. AZTECA	PRIMERA SALIDA	04:45:00	05:50:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:10:00	00:05:20	00:02:15
		ÚLTIMA LLEGADA	00:44:05	00:38:50	00:36:15
	BUENAVISTA	PRIMERA SALIDA	04:45:00	05:50:00	06:50:00
		ÚLTIMA SALIDA	00:09:35	00:04:20	00:01:45
		ÚLTIMA LLEGADA	00:45:00	00:40:20	00:37:15

DURACIÓN PROMEDIO DEL SERVICIO		
DÍAS LABORABLES (DL)	SÁBADOS (S)	DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS (DF)
19:48:30	18:40:00	17:43:00





Ejercicio: Completa las siguientes frases:

1. Se designa como tren al conjunto de carros, unidos por medio de _____ apropiados, provistos de motores de tracción e _____ por un número.
2. Los trenes se clasifican por su _____ y por su _____.
3. Conforme a su utilización los trenes se clasifican en _____ y _____.
4. Los trenes de usuarios se numeran del _____ al _____.
5. Los trenes desalojados se numeran del _____ al _____.
6. Los trenes por su circulación se clasifican en _____ y _____.

UNIDAD 2

PERSONAL DE TRENES

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando reconocerá las responsabilidades propias de la categoría del Inspector Jefe de Estación y del Conductor, para el buen desempeño de sus funciones, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



2. PERSONAL DE TRENES

2.1 PERSONAL DE TRENES

La conducción de los trenes es normalmente efectuada por un solo agente **Conductor**.

El **Conductor** está encargado del servicio, de la vigilancia general del tren y su conducción.

Los conductores obedecerán las órdenes que les sean dadas, ya sea por el **Regulador de PCC o PCL**, por el **Inspector Jefe de Estación del PML, PMT o Línea**.

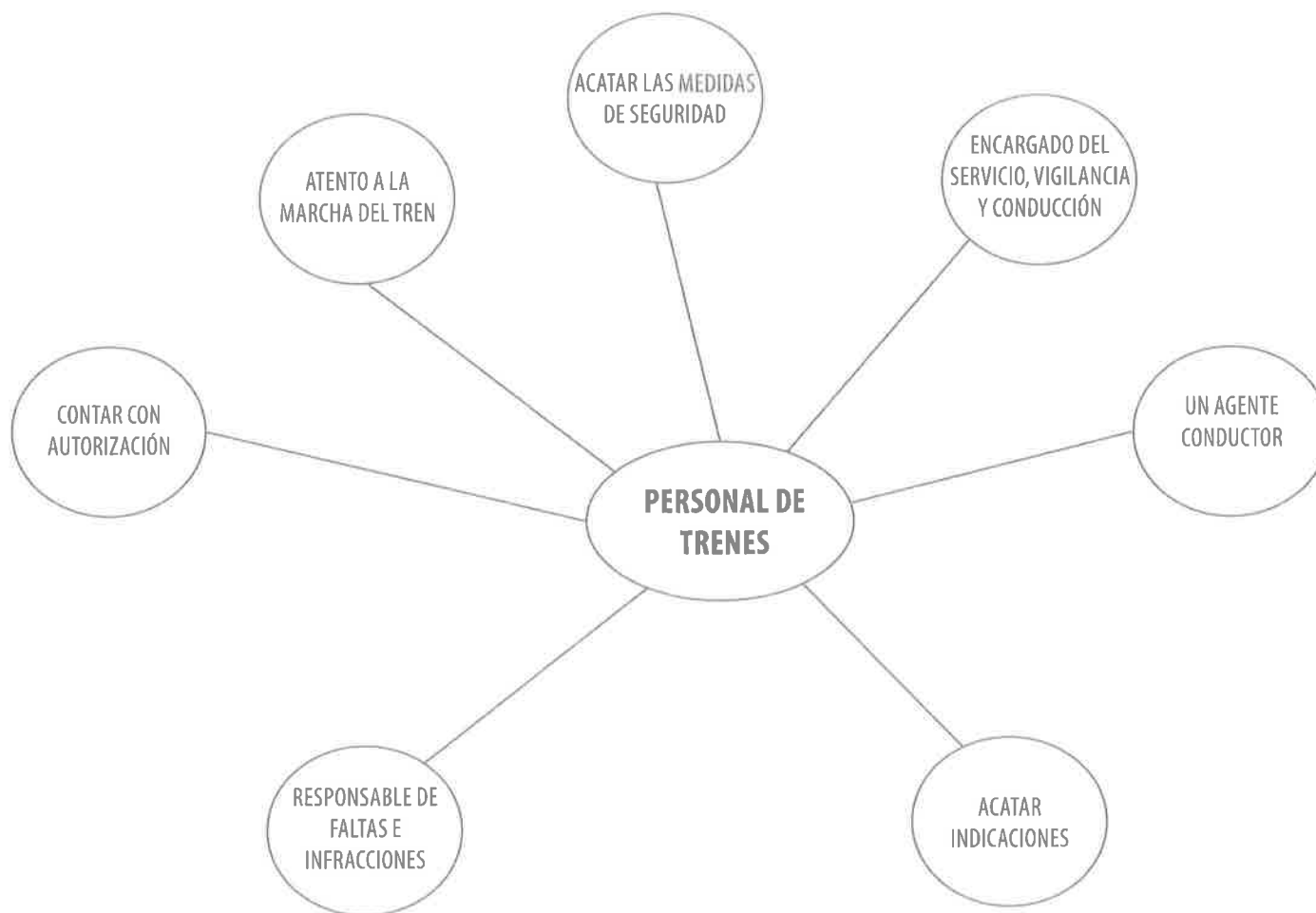
El **Conductor** es responsable de las faltas que pudiera cometer y de las infracciones a las funciones propias de su servicio, o a las instrucciones especiales permanentes o temporales.

Toda persona que se desempeñe como **Conductor** deberá contar con la autorización de la **Coordinación de Transportación de la Línea** correspondiente y portar su identificación vigente del **STC** durante el desempeño de su trabajo.

Cualquiera que sea la forma de conducir el tren, el **Conductor** deberá siempre estar atento a la marcha correcta del mismo, vigilancia de la vía, señalización de la Línea, dispositivos y señales de control del tren.

Todas las medidas de seguridad que se impongan, deberán ser respetadas por el **Conductor** de la manera más estricta, a fin de impedir que una avería al Material Rodante o en las Instalaciones Fijas pueda volverse mayor.

El **Inspector Jefe de Estación de Terminal** informará al **Regulador de PCC o PCL** de la presencia de **Conductores en Doble**, quién deberá considerarlo para mantener la regulación de los trenes.



EJERCICIO: SOPA DE LETRAS

En la siguiente sopa de letras encuentra las palabras de la frase:

EL CONDUCTOR TITULAR EN TODO MOMENTO ES EL UNICO RESPONSABLE DEL TREN

Q	W	E	F	G	H	I	O	L	P	S	D	T	R
B	E	L	D	T	J	K	L	Ñ	C	V	B	N	M
Z	I	L	P	Ñ	D	F	G	X	Z	C	B	R	E
Z	S	W	C	O	N	D	U	C	T	O	R	Q	L
T	R	Y	U	I	P	Ñ	L	F	G	H	J	K	I
I	Z	E	S	V	B	O	D	O	T	S	D	M	X
T	D	I	O	E	N	D	W	F	G	H	J	O	D
U	L	E	R	T	U	I	L	Ñ	P	M	K	M	F
L	X	Z	E	L	B	A	S	N	O	P	S	E	R
A	C	V	B	H	K	L	T	Y	P	O	I	N	R
R	T	U	P	M	R	T	Y	U	D	F	S	T	X
S	A	F	G	H	J	K	L	U	N	I	C	O	E
W	E	S	Q	Q	L	E	R	T	P	O	O	B	E
D	C	V	D	B	N	M	U	I	O	Ñ	P	W	Q
Q	W	G	E	L	B	A	S	N	O	P	S	E	M
C	V	B	L	N	M	Ñ	W	E	R	T	Q	Z	X
B	M	N	H	T	R	E	N	G	H	P	W	Q	Z
X	Z	C	V	N	M	F	G	T	Y	U	P	O	I



Unidad 3

DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN DE TRENES

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando reconocerá los modos de conducción de los trenes en los diferentes sistemas de automatización, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



3. DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN.

3.1 SISTEMAS DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

- Pilotaje Automático 135 Khz. (PA 135 Khz.).
- Sistema de Ayuda a la Conducción, la Explotación y al Mantenimiento (SACEM).
- Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC).

3.2 DIFERENTES MODOS DE CONDUCCIÓN DE LOS TRENES

PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ. (PA 135 KHZ.)

La conducción de los trenes en sus diferentes modos, deberá realizarse prioritariamente como a continuación se indica:

- a) **Pilotaje Automático (PA)**, en trenes de usuarios durante todo el servicio.
- b) **Conducción Manual Controlada (CMC)**, en trenes de usuarios.
 - En caso que no esté disponible el modo **PA**.
 - Por indicación del **Regulador del PCC**.
 - Para practicar la conducción manual, durante los días u horas de menor afluencia, solicitando autorización al **Regulador de PCC**.



- En estaciones e interestaciones donde exista personal autorizado en vías.
 - Al circular el primer tren de servicio de ambas terminales.
- c) **Conducción Manual Limitada (CML)**, previa autorización del **Regulador de PCC**:
- En caso que no estén disponibles los modos **PA** y **CMC**.
 - En trenes desalojados o evacuados.
 - En trenes de usuarios que no den servicio en una o varias estaciones.
 - En caso de precipitación pluvial en tramos superficiales, elevados y/o pistas de rodamiento mojadas.
- d) **Conducción Manual Restringida (CMR)**, previa autorización del **Regulador de PCC**:
- En caso que no estén disponibles los modos **PA**, **CMC** y **CML**.
 - En trenes, cualquiera que sea su clasificación, en caso de falla o ausencia de programa en las instalaciones fijas.
 - Realizar franqueamientos autorizados de señales al alto o DBO, ordenadas por el **Regulador de PCC**.
- e) **Conducción Manual Libre Limitada al Grado de Tracción 2 (CLT-2)**, previa autorización del **Regulador de PCC** o **IJE del PMT**.
- En trenes cualquiera que sea su clasificación en caso de falla de los equipos del tren.
 - Realizar una marcha atrás.

SISTEMA DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN, LA EXPLOTACIÓN Y AL MANTENIMIENTO (SACEM)

La conducción de los trenes en sus diferentes modos, deberá realizarse prioritariamente como a continuación se indica:

- a) **Pilotaje Automático (PA)**, en trenes de usuarios durante todo el servicio.
- b) **Conducción Manual Controlada (CMC).**
 - En caso que **no** esté disponible el modo **PA**.
 - Por indicación del **Regulador de PCC o PCL**.
 - Para practicar la conducción manual, durante los días u horas de menor afluencia, solicitando autorización al **Regulador de PCC o PCL**.
 - En trenes desalojados o evacuados.
 - En trenes de usuarios que no den servicio en una o varias estaciones.
 - En estaciones e interestaciones donde exista personal autorizado en vías.
 - Al circular el primer tren de servicio de ambas terminales.
 - En caso de precipitación pluvial en tramos superficiales, elevados y/o pistas de rodamiento mojadas.

Los estados transitorios del **CMC** para Líneas 8 y A:

- **MAV35**, 35 km/h en vías principales, si el tren está deslocalizado.



- **MAV15**, 15 Km/h en vías principales o secundarias si el tren no está inicializado.

Los estados transitorios del **CMC** para Línea B, en vías principales o secundarias dentro de los siguientes límites de velocidad:

- **CMC verde intermitente**, 35 Km/h.
- **CMC amarillo intermitente**, 15 Km/h.
- **CMC amarillo fijo**, 15 o 25 Km/h.

c) **Conducción Manual Libre Limitada al Grado de Tracción 2 (CLT-2)**, previa autorización del **Regulador de PCC o PCL o IJE del PMT**.

- En trenes cualquiera que sea su clasificación en caso de falla de los equipos del tren.
- Realizar una marcha atrás.

CONTROL DE TRENES BASADO EN COMUNICACIONES (CBTC)

La conducción de los trenes en sus diferentes modos, deberá realizarse prioritariamente como a continuación se indica:

a) **Maniobra Automática (MA).**

- En maniobras de cambios de vía en terminales y servicios provisionales.

b) **Pilotaje Automático (PA).**

- En trenes de usuarios durante todo el servicio.

- En trenes desalojados (con salto de estación comandado desde PCL).
- En trenes que no dan servicio en una o varias estaciones (con salto de estación comandado desde PCL).
- En caso de precipitación pluvial en tramos superficiales y elevados (con el establecimiento de adherencia reducida comandado desde PCL).

c) **Conducción Manual Controlada (CMC).**

- En caso que no esté disponible el modo **PA**.
- Por indicación del **Regulador de PCL**.
- Para practicar la conducción manual, durante los días u horas de menor afluencia, solicitando autorización al **Regulador de PCL**.
- En estaciones e interestaciones donde exista personal autorizado en vías.
- Al circular el primer tren de servicio de ambas terminales.

d) **Conducción Manual Restringida a 35 Km/h (CMR35),** previa autorización del **Regulador de PCL**.

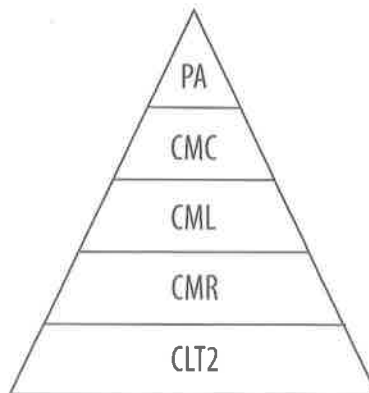
- En caso de no encontrarse disponibles los modos **PA** y **CMC**.
- Para franqueamientos de señal al alto total, alto espaciamiento, de DBO y puntos meta.
- Por Indicación del **Regulador de PCL**.



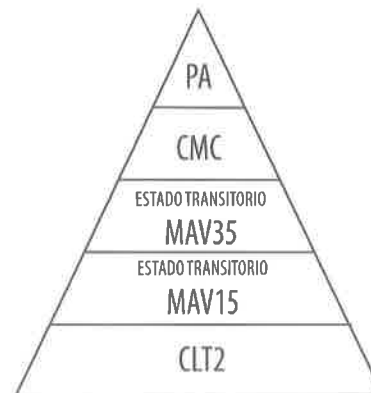
- e) **Conducción Manual Restringida a 15 Km/h (CMR15)**, previa autorización del **Regulador de PCL**.
 - En caso de no encontrarse disponibles los modos **PA**, **CMC** y **CMR35**.
 - Para franqueamientos de señal al alto total y alto espaciamiento.
 - Por Indicación del **Regulador de PCL**.
- f) **Conducción Manual Restringida Marcha Atrás (CMRAT)**, previa autorización del **Regulador de PCL**.
 - Para efectuar marcha atrás en caso de **Parada Larga en Estación, máximo 20 metros del PNP**.
- g) **Conducción Manual Libre Limitada al Grado de Tracción 2 (CLT-2)**, previa autorización del **Regulador de PCL**.
 - En trenes cualquiera que sea su clasificación en caso de falla de los equipos del tren.
 - Para efectuar marcha atrás en caso de **Parada Larga en Estación, a más de 20 metros del PNP**.

MODOS DE CONDUCCIÓN

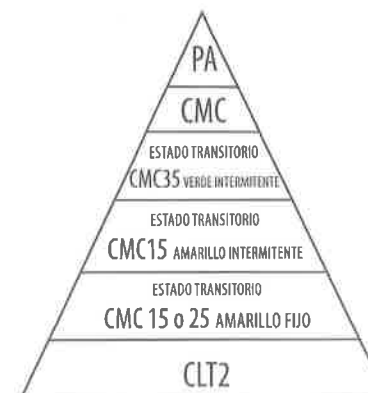
SISTEMA DE PA 135 KHZ



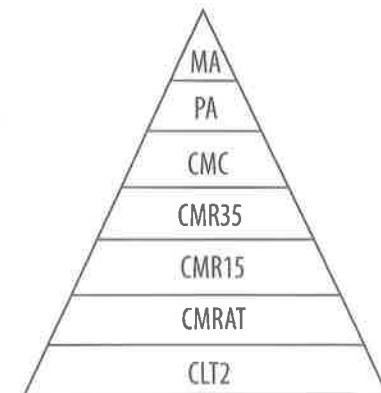
SISTEMA SACEM L-8 Y A



SISTEMA SACEM L-B



SISTEMA CBTC



**EJERCICIO: SOPA DE LETRAS**

En la siguiente sopa de letras encuentra las siguientes palabras:

CONDUCTOR, TITULAR, RESERVA, MARCHA TIPO PRACTICA, UNIFORME, DESALOJADO, DESPACHO BAJO ORDEN, LLAVE TRIANGULO, CAMBIOS, BOTAS, CABINA

W	R	E	S	E	R	V	A	V	B	M	D	Z	X
Q	A	W	F	G	H	J	K	L	Ñ	Q	E	X	C
T	L	Z	D	K	L	Ñ	C	Z	A	Q	S	Y	X
P	U	X	W	B	L	L	A	V	E	Z	P	G	R
I	T	Y	Q	V	L	Ñ	M	X	D	C	A	K	O
O	I	Ñ	S	D	Q	W	B	X	E	F	C	L	T
U	T	I	P	O	Z	W	I	Y	S	E	H	R	C
N	R	X	Y	Q	W	M	O	B	A	J	O	B	U
I	K	J	Q	X	Y	Z	S	M	L	B	R	T	D
F	T	R	I	A	N	G	U	L	O	R	D	E	N
O	H	G	D	Q	Z	X	Y	T	J	P	Ñ	L	O
R	Ñ	P	R	A	C	T	I	C	A	W	Z	X	C
M	R	T	Y	P	S	Z	X	B	D	Q	T	B	L
E	J	K	L	Ñ	V	Q	Z	X	O	T	R	Y	O
D	G	Q	Z	X	P	Ñ	B	V	K	H	G	W	V
S	W	M	A	R	C	H	A	M	B	Z	X	Q	W
E	F	G	H	J	W	Q	X	B	O	T	A	S	C
X	C	A	B	I	N	A	Z	W	Q	Y	T	V	B

Unidad 4

REGLAS GENERALES DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando supervisará la aplicación de las reglas generales de conducción, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



4. REGLAS GENERALES DE CONDUCCIÓN

4.1 GENERALIDADES

Cada tren debe estar formado de tal manera que tenga una cabina de conducción en cada extremo.

La conducción de un tren se deberá hacer siempre desde la cabina delantera del mismo, en el sentido a circular. De no ser posible, debe apegarse a las órdenes del **Regulador de PCC o PCL**.

El **Conductor** no está autorizado a poner el tren en movimiento hasta que haya realizado todas las pruebas y verificaciones que le incumben, y también que todas las condiciones prescritas sean satisfechas, es decir:

- a) Hasta que certifique que ninguna orden o señal se oponga a la marcha.
- b) Que la vía esté libre.
- c) Que todos los aparatos de vía estén en posición correcta de acuerdo al itinerario a seguir.

4.2 DETENCIÓN INMEDIATA DEL TREN

El **Conductor** debe detener el tren lo más rápido posible cuando se presenten las situaciones siguientes:

- a) La presencia de una señal móvil de alto.
- b) La indicación del **Regulador de PCC o PCL** por radioteléfono.
- c) En todos los casos en que esté comprometida la seguridad de usuarios, del personal, del material rodante o las instalaciones fijas.



d) En caso de interrupción de la corriente de tracción. Excepcionalmente, si el tren está arribando a una estación tratará de llegar al **Punto Normal de Paro (PNP)**, debiendo:

- 1°. Asegurarse que las vías se encuentren libres.
- 2°. Certificar que el paso del tren por el andén no provoque un accidente.
- 3°. Redoblar la vigilancia durante el desplazamiento del tren.
- 4°. Estar preparado para detener el tren ante la presencia de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas, del material rodante o las instalaciones fijas.

ES DE GRAN IMPORTANCIA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS.

SU NO OBSERVANCIA TRAE CONSECUENCIAS GRAVES.

4.3 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

La velocidad máxima autorizada para la circulación de los trenes será:

VELOCIDAD MÁXIMA AUTORIZADA	
LÍNEAS	Km/h
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9	70
8 y B	75
12	85
A	90

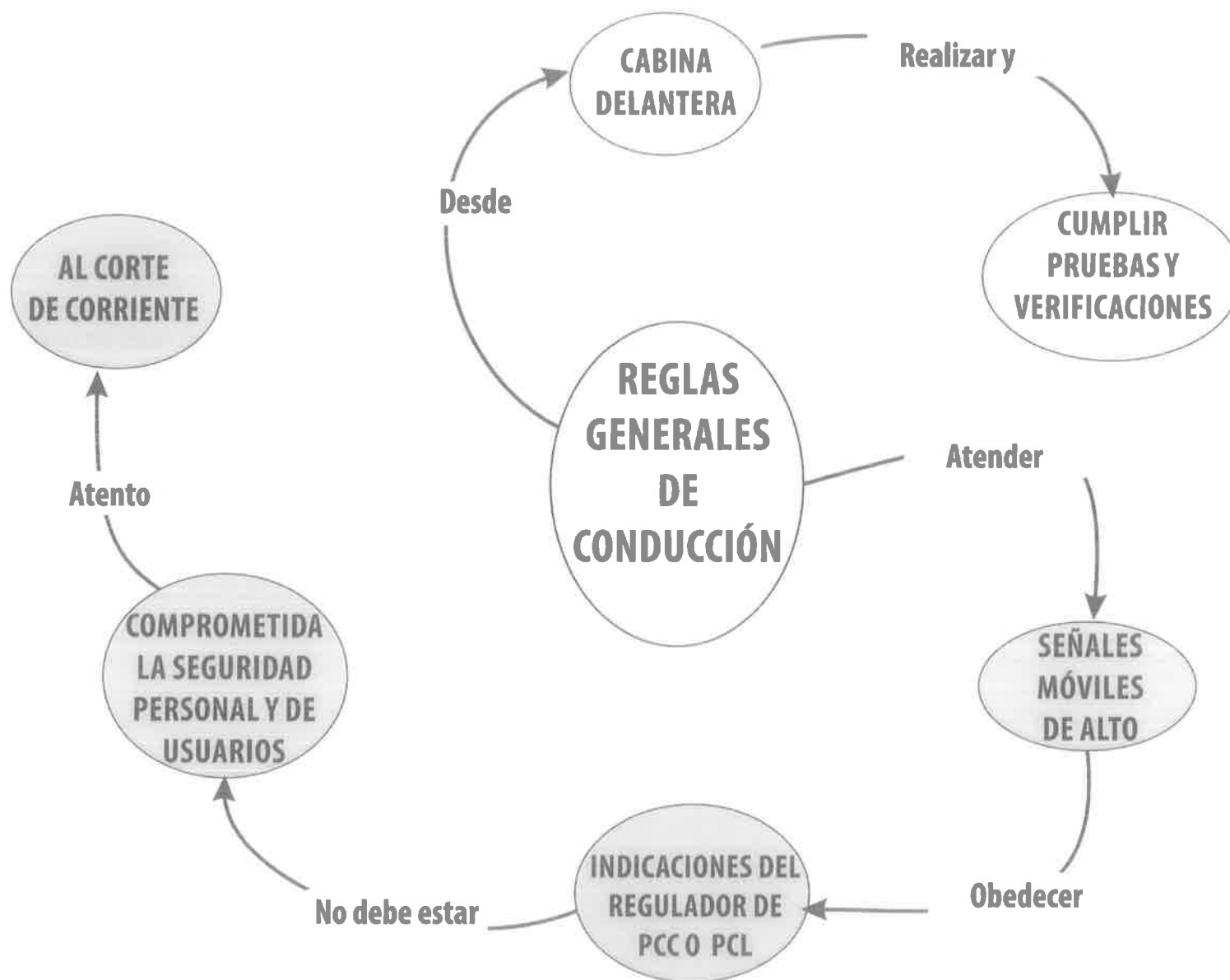
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

El **Regulador de PCC o PCL** implantará una reducción de velocidad por medio de señales fijas o móviles cada vez que las condiciones particulares lo requieran, o por solicitud del personal de Instalaciones Fijas, Material Rodante, Transportación u otra área del Sistema o causa externa por avería o incidente.

El **Conductor** debe además, reducir la velocidad del tren en los casos descritos en el manual de **Señalización**.

En caso de existir algunas reducciones de velocidad, que no sean las establecidas de manera permanente, los trenes deben ser conducidos siempre en forma manual, **nunca en Pilotaje Automático**.

El **Conductor** deberá tomar las precauciones necesarias para detener el tren ante algún obstáculo en cualquier parte de la vía, aun cuando la forma de conducirlo sea el modo Pilotaje Automático. **Es de gran importancia el estricto cumplimiento de esta consigna.**



Ejercicio: Complete las frases.

1. Cada tren debe estar _____ de tal manera que tenga una cabina de conducción en cada extremo.
2. El Conductor no está autorizado a poner el tren en movimiento hasta que todas las condiciones prescritas sean satisfechas, es decir:
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
3. El Conductor debe detener el tren lo más rápido posible ante las situaciones siguientes:
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
4. La velocidad máxima autorizada para la circulación de los trenes, sera:
Para las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 _____
Para las Líneas 8 y B _____
Para la Línea A _____
Para la Línea 12 _____



UNIDAD 5

CIRCULACIÓN DE TRENES EN VÍAS PRINCIPALES

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando reconocerá los aspectos generales de la circulación de los trenes en vías principales, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



5. CIRCULACIÓN DE TRENES EN VÍAS PRINCIPALES

5.1 NUMERACIÓN

En las vías principales, los trenes circularán normalmente sobre la vía de la derecha.

Todo tren, circulando sobre una vía principal, estará identificado por un número. Este número se utiliza para identificar al tren durante sus trayectos de una terminal a otra, por esta razón, no puede ser atribuido más que a un sólo tren.

5.2 TOMA DE UN TREN

Un tren es tomado a cargo por un **Conductor** o agente autorizado para circular en Línea, por las siguientes actividades:

- a) Por ser el Titular del servicio.
- b) Salida o entrada de garaje o taller.
- c) Relevo del **Conductor** en terminal o en Línea.
- d) Cambio de tren.
- e) Traslado de tren.
- f) Maniobras de cambio de vía.

Todo **Conductor** al hacerse cargo de un tren deberá traer consigo:



- a) Uniforme reglamentario.
- b) Calzado dieléctrico.
- c) Llave de triángulo para todos los trenes, además:
 - Llave de cuadradillo (tren modelo **NM-02**)
 - Llave i-button (trenes modelos **FM-95A**, **FE-07** y **FE-10**).
- d) Informe de actividades del **Conductor**.
- e) Identificación vigente del STC.
- f) Lámpara de mano.



En toda salida de garaje, las pruebas y verificaciones realizadas por el **Conductor** al tren correspondiente, deberán ser satisfactorias para que el tren pueda ponerse en movimiento, previa autorización del **Inspector Jefe de Estación de la Terminal**, del **Puesto de Maniobras de Talleres**, o del **Regulador de PCC o PCL**.

El **Conductor** que deja el tren deberá comunicar a su relevo toda la información referente a:

- a) Estado del material rodante.
- b) Estado general de la circulación en la Línea.
- c) Ubicación donde se encuentre personal autorizado en vías.

- d) Consignas verbales ordenadas por el **Regulador de PCC o PCL**, los **Inspectores Jefes de Estación de Terminal**, de **Línea** o del **Puesto de Maniobras de Talleres**.

Está prohibido que un tren que va a dar servicio de usuarios entre a circular a la Línea si presenta alguna avería a la salida de garaje o taller, que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, del personal, del material rodante o de las instalaciones fijas.

El **Regulador de PCC o PCL** deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que continúen circulando los trenes que presenten alguna avería en la Línea, que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, del personal, del material rodante o de las instalaciones fijas.

5.3 PARO DE TRENES EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

Los trenes que aseguran el servicio a los usuarios, se detendrán en todas las estaciones que se encuentren abiertas al público. El tren deberá detenerse de tal manera que todas las puertas de los carros puedan ser utilizadas por los usuarios y que la puerta de cabina de conducción se encuentre aproximadamente a **un metro, más o menos del Punto Normal de Paro** o a falta de este, **a proximidad del ruptor ubicado en la cabecera del andén**.

Desde el principio del andén, el **Conductor** debe redoblar la vigilancia y estar preparado para aplicar, en caso de necesidad, el **Frenado de Urgencia** cualquiera que sea el modo de conducción del tren.

Al entrar el tren a una estación, el **Conductor** deberá tocar la bocina durante **3 o 4 segundos** para llamar la atención y advertir a los usuarios del arribo del tren.

Están prohibidos los paros sin necesidad, en caso de detención del tren en interestación que no sea motivado por la señalización, debe reportarse al **Regulador de PCC o PCL** de forma inmediata.



5.4 SALIDA DE TRENES

En cada estación existe un dispositivo de Regulación Automática, que al encontrarse en servicio regula la marcha del conjunto de trenes en la Línea por medio del control de los tiempos de estacionamiento de cada tren en las estaciones y el mando de 4 diferentes tipos de marcha para los trenes en Pilotaje Automático.

Al estar en operación la Regulación Automática, el control de los tiempos de estacionamiento se realiza a través del indicador **DBO**, el cual enciende a la entrada del tren a una estación y se apaga **6 segundos** antes de la hora de salida prevista, provocando además, el accionamiento automático del anuncio de cierre de puertas en los trenes conducidos en **PA** o **CMC** y que circulen con el conmutador **T2** en posición **SAS**. En Línea 12 el tiempo de apagado del indicador **DBO** es de **8 segundos** y los trenes no cuentan con el conmutador **T2**.

Antes de accionar el cierre de puertas, el **Conductor** debe tener la seguridad de que el descenso y ascenso de usuarios se efectuó completamente, lo cual debe verificar asomándose por la puerta lateral de la cabina del lado del andén de servicio. Realizado el cierre, debe verificar que ninguna persona u objeto haya sido atrapado por las puertas, cerciorándose de que todas las lámparas testigo de puertas se encuentren apagadas.

Los espejos retrovisores instalados en las cabeceras de andén y los trenes equipados con espejos retrovisores laterales en las cabinas de conducción, sólo sirven de apoyo para verificar que no haya ninguna persona u objeto atrapado en las puertas cuando el tren inicia la marcha.

Cuando un tren se retire de circulación y se dirija a garaje, taller o fosa de visita, el **Conductor** que efectúa esta maniobra **debe asegurarse**, en el andén de llegada de la Terminal, que todos los usuarios hayan descendido de éste.

Si una avería impide el funcionamiento de la campana monocoup de control de cierre de puertas, el **Conductor** deberá verificar el mantenimiento de cierre de puertas a través de:

- a) El **apagado de las lámparas amarillas** AVISO DE PUERTAS ABIERTAS de todos los carros.

- b) El apagado de la lámpara LOP, Puertas Abiertas o Apertura de Puertas.
- c) El encendido de la lámpara LMF o Cierre Sostenido.

El **Regulador de PCC o PCL** al ser informado de la falla de la campana monocoup deberá tomar las medidas pertinentes de acuerdo al manual de Averías de Material Rodante.

La hora de salida de los trenes en terminales (en minutos y segundos), es señalada por medio del reloj digital de terminal, colocado a proximidad de la señal de salida, este indicador funciona cuando está en servicio la **Programadora General de Tráfico (PGT)**.

El **Regulador de PCC o PCL** al ser notificado de la falla de este indicador, instruirá al **Inspector Jefe de Estación del PML** para comandar la salida de los trenes.

5.5 MARCHA TIPO PRÁCTICA (MTP)

Para cada Línea, existe un documento llamado **Marcha Tipo Práctica** que proporciona a cada vía los tiempos acumulados de recorrido normal, desde la terminal de salida hasta la llegada a las diferentes estaciones.

La regulación de la Línea exige la más estricta observación posible a los tiempos de recorrido fijados por la marcha tipo práctica; el **Conductor** debe respetar los tiempos de estacionamiento asignados a cada una de las estaciones, además en caso de retardos, deberá ajustar la marcha para no incrementarlos.

La tolerancia para retardo o adelanto, cuando la marcha de los trenes es normal, es de **15 segundos** durante el recorrido de una terminal a otra.



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 1

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	PANTITLÁN	31'15"	-
24	02'00"	ZARAGOZA	28'23"	24
24	03'37"	GÓMEZ FARÍAS	26'39"	24
24	05'04"	BOULEVARD PUERTO AÉREO	25'12"	24
24	06'32"	BALBUENA	23'45"	24
24	08'04"	MOCTEZUMA	22'10"	26
30	09'27"	SAN LÁZARO	20'41"	30
24	11'19"	CANDELARIA	18'53"	24
24	12'54"	MERCED	17'16"	24
33	14'39"	PINO SUÁREZ	15'26"	33
24	16'03"	ISABEL LA CATÓLICA	14'07"	26
24	17'24"	SALTO DEL AGUA	12'42"	26
30	18'50"	BALDERAS	11'13"	30
24	20'14"	CUAUHTÉMOC	09'55"	24
24	21'51"	INSURGENTES	08'17"	24
24	23'20"	SEVILLA	06'47"	24
24	24'44"	CHAPULTEPEC	05'26"	24
24	26'33"	JUANACATLÁN	03'37"	24
24	28'32"	TACUBAYA	01'42"	24
-	31'00"	OBSERVATORIO	0	-
453"	VUELTA COMPLETA 68'05"			459"

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 2 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	CUATRO CAMINOS	36'50"	-
16	02'26"	PANTEONES	33'53"	16
30	04'35"	TACUBA	31'36"	30
18	06'14"	CUITLÁHUAC	30'03"	20
18	07'39"	POPTLA	28'39"	18
20	08'53"	COLEGIO MILITAR	27'25"	18
18	10'10"	NORMAL	26'07"	18
18	11'35"	SAN COSME	24'41"	18
20	12'56"	REVOLUCIÓN	23'20"	20
26	14'18"	HIDALGO	21'47"	26
20	15'45"	BELLAS ARTES	20'19"	20
20	17'07"	ALLENDE	19'08"	20
30	18'37"	ZÓCALO	17'28"	30
30	20'22"	PINO SUÁREZ	15'47"	30
18	22'22"	SAN ANTONIO ABAD	13'57"	18
18	23'47"	CHABACANO	12'23"	18
18	25'34"	VIADUCTO	10'51"	18
18	26'53"	XOLA	09'33"	18
18	28'22"	VILLA DE CORTÉS	08'07"	18
18	29'53"	NATIVITAS	06'37"	18
20	31'34"	PORTALES	04'58"	20
20	33'05"	ERMITA	03'30"	20
20	34'42"	GENERAL ANAYA	01'54"	20
-	37'10"	TASQUEÑA	0	-
452"	VUELTA COMPLETA 80'00"			452"



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 3 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	INDIOS VERDES	38'15"	-
35	01'57"	DEPORTIVO 18 DE MARZO	35'36"	35
30	03'57"	POTRERO	33'42"	30
35	05'55"	LA RAZA	31'34"	35
30	08'37"	TLATELOLCO	29'00"	30
30	10'35"	GUERRERO	27'02"	30
35	12'14"	HIDALGO	25'20"	35
30	13'35"	JUÁREZ	24'05"	30
35	15'17"	BALDERAS	22'21"	35
25	17'01"	NIÑOS HÉROES	20'49"	25
30	18'31"	HOSPITAL GENERAL	19'15"	30
35	20'12"	CENTRO MÉDICO	17'26"	35
30	22'17"	ETIOPÍA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA	15'06"	30
25	24'06"	EUGENIA	13'21"	25
30	25'41"	DIVISIÓN DEL NORTE	11'47"	30
30	27'27"	ZAPATA	10'00"	30
25	29'37"	COYOACÁN	08'03"	25
25	31'22"	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS	06'14"	25
30	33'05"	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO	04'27"	30
30	35'21"	COPILO	02'05"	30
-	38'10"	UNIVERSIDAD	0	-
575"	VUELTA COMPLETA 82' 00"			575"

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 4

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	SANTA ANITA	15'25"	-
13	01'13"	JAMAICA	13'39"	13
17	02'55"	FRAY SERVANDO	11'53"	17
21	04'25"	CANDELARIA	10'21"	21
17	06'16"	MORELOS	08'28"	17
17	08'15"	CANAL DEL NORTE	06'50"	17
21	10'05"	CONSULADO	04'59"	21
17	11'39"	BONDOJITO	03'28"	17
13	13'21"	TALISMÁN	01'39"	13
-	15'35"	MARTÍN CARRERA	0	-
136"	VUELTA COMPLETA 36' 50"			136"



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 5
(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	POLITÉCNICO	22'50"	-
17	01'53"	INSTITUTO DEL PETRÓLEO	20'40"	17
13	03'39"	AUTOBUSES DEL NORTE	18'51"	13
21	05'24"	LA RAZA	17'03"	21
15	07'05"	MISTERIOS	15'20"	15
15	08'44"	VALLE GÓMEZ	13'43"	15
21	10'11"	CONSULADO	12'06"	21
15	11'55"	EDUARDO MOLINA	10'21"	15
17	13'35"	ARAGÓN	08'35"	17
21	15'38"	OCEANÍA	06'29"	21
17	17'38"	TERMINAL AÉREA	04'18"	17
15	19'27"	HANGARES	02'27"	15
-	22'05"	PANTITLÁN	0	-
187"	VUELTA COMPLETA 51'10"			187"

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 6

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	EL ROSARIO	18'05"	-
15	02'11"	TEZOZÓMOC	15'28"	15
15	03'52"	AZCAPOTZALCO	13'40"	15
15	05'50"	FERRERÍA / ARENA CIUDAD DE MÉXICO	11'47"	15
15	07'36"	NORTE 45	09'54"	15
15	08'58"	VALLEJO	08'30"	15
20	10'35"	INSTITUTO DEL PETRÓLEO	06'56"	20
15	12'35"	LINDAVISTA	04'55"	15
20	14'18"	DEPORTIVO 18 DE MARZO	03'03"	20
15	15'39"	LA VILLA-BASÍLICA	01'40"	15
-	17'45"	MARTÍN CARRERA	0	-
145"	VUELTA COMPLETA 41' 20"			145"



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 7
(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	EL ROSARIO	25'15"	-
17	02'20"	AQUILES SERDÁN	22'22"	15
17	04'29"	CAMARONES	20'13"	15
17	06'12"	REFINERÍA	18'31"	15
25	08'13"	TACUBA	16'13"	25
18	10'29"	SAN JOAQUÍN	14'07"	15
18	12'24"	POLANCO	12'14"	17
18	13'59"	AUDITORIO	10'41"	17
18	16'09"	CONSTITUYENTES	08'36"	15
25	17'56"	TACUBAYA	06'47"	25
17	19'50"	SAN PEDRO DE LOS PINOS	04'54"	17
17	21'14"	SAN ANTONIO	03'34"	17
25	22'47"	MIXCOAC	01'52"	25
-	25'15"	BARRANCA DEL MUERTO	0	-
232"	VUELTA COMPLETA 56' 00"			218"

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 8

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	GARIBALDI /LAGUNILLA	29'00"	-
30	01'03"	BELLAS ARTES	27'26"	30
25	02'27"	SAN JUAN DE LETRÁN	26'08"	25
30	03'35"	SALTO DEL AGUA	24'53"	30
25	05'04"	DOCTORES	23'26"	25
25	06'37"	OBRAERA	21'53"	25
30	08'33"	CHABACANO	19'54"	30
20	10'19"	LA VIGA	18'19"	20
30	11'43"	SANTA ANITA	16'50"	30
20	13'41"	COYUYA	15'02"	20
25	15'25"	IZTACALCO	13'18"	25
20	17'03"	APATLACO	11'40"	20
20	18'21"	ACULCO	10'22"	20
20	19'51"	ESCUADRÓN 201	08'50"	20
20	22'13"	ATLALILCO	06'19"	20
25	23'56"	IZTAPALAPA	05'57"	25
20	25'23"	CERRO DE LA ESTRELLA	03'34"	20
20	27'09"	UAM-I	1'53"	20
-	29'00"	CONSTITUCIÓN DE 1917	0	-
405"	VUELTA COMPLETA 64'00"			405"



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 9

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	PANTITLÁN	21'30"	-
20	02'12"	PUEBLA	18'51"	20
20	03'52"	CIUDAD DEPORTIVA	17'13"	20
20	05'51"	VELÓDROMO	15'17"	20
20	07'28"	MIXIUHCA	13'36"	20
25	09'11"	JAMAICA	11'44"	25
30	11'09"	CHABACANO	09'33"	30
20	13'09"	LÁZARO CÁRDENAS	07'38"	20
25	15'12"	CENTRO MÉDICO	05'35"	25
20	17'14"	CHILPANCINGO	03'32"	20
20	19'01"	PATRIOTISMO	01'42"	20
-	21'15"	TACUBAYA	0	-
220"	VUELTA COMPLETA 48' 00"		220"	

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA A

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0	PANTITLÁN	26'30"	-
25	02'34"	AGRÍCOLA ORIENTAL	23'31"	25
25	05'11"	CANAL DE SAN JUAN	20'54"	25
25	08'05"	TEPALCATES	17'54"	25
25	10'52"	GUELATAO	15'14"	25
25	14'21"	PEÑÓN VIEJO	11'35"	25
25	17'15"	ACATITLA	08'43"	25
25	19'52"	SANTA MARTA	06'07"	25
25	23'01"	LOS REYES	02'56"	25
-	26'30"	LA PAZ	0	-
200"	VUELTA COMPLETA 59' 00"			200"



MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA B

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg)
-	0	CIUDAD AZTECA	35'00"	-
18	01'30"	PLAZA ARAGÓN	33'07"	18
18	03'02"	OLÍMPICA	31'34"	18
18	04'28"	ECATEPEC	30'07"	18
18	06'39"	MUZQUIZ	27'55"	18
18	08'33"	RÍO DE LOS REMEDIOS	26'00"	18
18	09'50"	IMPULSORA	24'42"	18
18	11'56"	NEZAHUALCÓYOTL	22'35"	18
18	14'01"	VILLA DE ARAGÓN	20'30"	18
18	15'36"	BOSQUE DE ARAGÓN	18'53"	18
18	17'31"	DEPORTIVO OCEANÍA	16'56"	18
30	19'11"	OCEANÍA	15'03"	30
18	21'00"	ROMERO RUBIO	13'24"	18
18	22'42"	FLORES MAGÓN	11'41"	18
30	24'24"	SAN LÁZARO	09'45"	30
30	26'53"	MORELOS	07'14"	30
18	28'24"	TEPITO	05'54"	18
18	29'50"	LAGUNILLA	04'27"	18
30	31'09"	GARIBALDI / LAGUNILLA	02'54"	30
30	32'55"	GUERRERO	01'05"	30
-	34'30"	BUENAVISTA	0	-
402"	VUELTA COMPLETA 76'00"			402"

MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 12

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (seg.)	TIEMPO ACUMULADO		TIEMPO ACUMULADO	ESTACIONAMIENTO (seg.)
-	0-	TLÁHUAC	39'10"	-
20	02'21"	TLALTENCO	36'29"	20
20	04'22"	ZAPOTITLÁN	34'28"	20
20	06'40"	NOPALERA	32'10"	20
20	08'52"	OLIVOS	29'58"	20
20	10'17"	TEZONCO	28'33"	20
20	12'59"	PERIFÉRICO ORIENTE	25'51"	20
20	14'55"	CALLE 11	23'55"	20
20	16'35"	LOMAS ESTRELLA	22'15"	20
20	18'36"	SAN ANDRÉS TOMATLÁN	20'14"	20
20	20'24"	CULHUACÁN	18'26"	20
30	22'50"	ATLALILCO	15'50"	30
20	26'08"	MEXICALTZINGO	12'35"	20
30	28'58"	ERMITA	09'53"	30
20	30'53"	EJE CENTRAL	07'43"	20
20	33'08"	PARQUE DE LOS VENADOS	06'01"	20
30	34'52"	ZAPATA	04'03"	30
20	36'37"	HOSPITAL 20 DE NOV.	02'43"	20
20	38'11"	INSURGENTES SUR	01'15"	20
-	39'50"	MIXCOAC	0	-
390"	VUELTA COMPLETA 85'00"		390"	



5.6 TRENES QUE NO PROPORCIONAN SERVICIO EN UNA O VARIAS ESTACIONES

La velocidad de los trenes que no proporcionan servicio a los usuarios en una o varias estaciones, debe ser limitada por:

- a) La necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios que se encuentran en los andenes.
- b) Las condiciones locales de seguridad, principalmente para permitir al **Conductor** estar siempre en posibilidades de detener el tren ante cada señal de alto.

La velocidad máxima de los trenes, al paso por una estación sin detenerse en ella, está limitada salvo indicación más estricta, de la siguiente manera:

En las Líneas con **Sistema PA 135 Khz**:

- **35 Km/h** a la entrada de la estación y **25 Km/h** al paso por el Punto Normal de Paro, para estos casos los trenes deben ser conducidos en el modo **CML**.
- **35 Km/h** durante toda la estación en trenes conducidos en los modos **CMR** o **CLT-2**, sólo en caso de no estar disponible el modo **CML**.

En las Líneas con **Sistema SACEM** o **CBTC**:

- **35 km/h** durante toda la estación para los trenes conducidos en el modo **CMC**.
- **35 km/h** durante toda la estación para los trenes: conducidos en los modos **MAV35**, **CMC verde intermitente** o **CLT-2**.

La velocidad máxima de los trenes, al circular en interestación, está limitada salvo indicaciones más estrictas, de la siguiente manera:

En las Líneas con **Sistema PA 135 Khz**:

- **60 km/h** para los trenes conducidos en el modo **CML**.
- **35 km/h** para los trenes conducidos en los modos **CMR** o **CLT-2**.

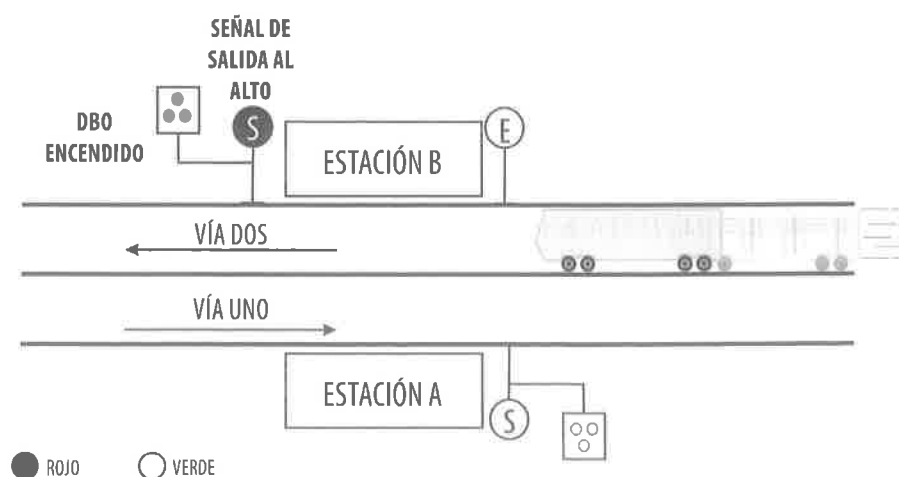
En las Líneas con **Sistema SACEM** o **CBTC**:

- **60 km/h** para los trenes conducidos en el modo **CMC**.
- **35 km/h** para los trenes conducidos en los modos **MAV35**, **CMC verde intermitente** o **CLT-2**.

Al arribar un tren a una estación abierta al público, en la cual no debe detenerse para proporcionar servicio, el **Conductor** deberá efectuar un toque prolongado de bocina para llamar la atención de los usuarios que se encuentren en el andén y prestará atención durante el desplazamiento del tren por la estación.

Para los trenes conducidos de tal manera que se requiera el sostenimiento del conmutador **DN/DR** en posición **Conducción Restringida**, el

Regulador de PCC o PCL, de ser posible, enviará a un **Inspector Jefe de Estación** u otro agente autorizado con objeto de auxiliar al **Conductor**.



Cuando la señal de salida se encuentra al **alto** o el **DBO** se encuentra **encendido** en una estación, en la cual el tren no debe detenerse, el **Conductor** debe **detener el tren en la entrada de la estación, antes de franquear la señal de entrada**. Excepto, y previa autorización del **Regulador de PCC o PCL**, en caso de que en la parte trasera de la vía exista una fuerte rampa.

El **Conductor** no excederá la velocidad de tren desalojado en su recorrido por interestaciones, salvo indicación del **Regulador del PCC** o **PCL**.

5.7 CIRCULACIÓN DE TRENES CON PERSONAL EN VÍAS

Para garantizar la seguridad del personal que se encuentra laborando en vías en horas de servicio, se deben cumplir las siguientes consignas:

- a) El tren debe ser conducido por un Agente autorizado.
- b) La conducción en el modo de **Pilotaje Automático (PA)** en caso de estar disponible, está prohibida, ya que el tren debe conducirse manualmente.
- c) La velocidad máxima será de **35 Km/h** a excepción de las zonas de visibilidad reducida indicadas en la Línea, donde la velocidad máxima será de **15 Km/h**. El tren debe ser conducido con la mayor prudencia en forma tal que, sin importar el motivo, pueda ser detenido en la parte de la vía libre a la vista, así sea en curvas de pequeño radio.
- d) Cuando los Conductores son notificados que el personal autorizado se encuentra en las vías, debe accionar la bocina a través del AR1 o AR2, en forma continua si circulan por vía 1 y en forma intermitente si lo hace por vía 2. En vías secundarias deberá accionar la bocina en forma continua.
- e) El Conductor debe evitar acercarse al tren a corta distancia del tren que va adelante, esto es, no debe franquear las señales que sirven de protección a dicho tren (sección tapón).

- f) El Conductor debe respetar las indicaciones de las señales fijas o móviles que impongan una velocidad inferior a la aquí autorizada.

El **Regulador de PCC o PCL** deberá:

- Informar a los Conductores de la presencia de Personal Autorizado en Vías, señalando la interestación, estación o vías secundarias de la terminal.
- Informar al **Regulador de CC** cuando se autorice el descenso a vías, para que éste solicite personal de Seguridad e IJE en el sitio de descenso.
- Al autorizar el descenso a vías, comunicar a intervalos de 5 minutos a los Conductores sobre personal en vías.
- Registrar los datos del personal que desciende a vías en el formato establecido.
- Notificar al **Regulador de CC** respectivo, para que éste efectúe el voceo correspondiente.
- En caso de estar establecido el **Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)**, o se encuentre energizado sin la protección del **Relevador de Mantenimiento (RM)** no se autorizará descenso a vías en ese tramo, salvo el caso de atención de una avería emergente, el descenso lo autorizará el Jefe de Reguladores, notificando al personal que desciende del establecimiento del CUFS y el corte de corriente se solicita al **Regulador de PCC o PCL**.
- Notificar a Conductores y personal interesado de la salida del Personal en Vías.

5.8 CIRCULACIÓN DEL PRIMER TREN DE SERVICIO DE AMBAS TERMINALES

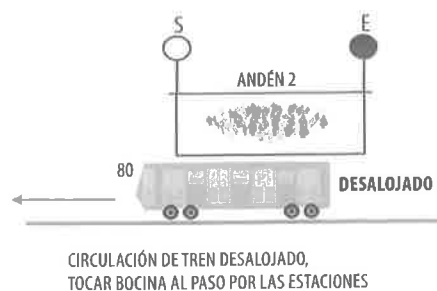
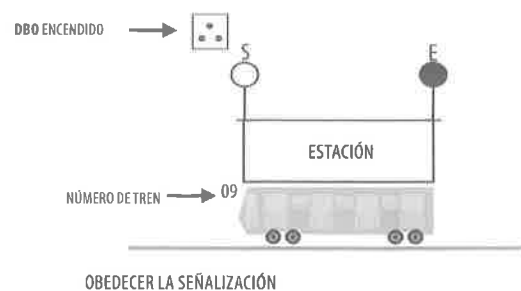
Con la finalidad de evitar incidentes en el Material Rodante, Instalaciones Fijas y garantizar la seguridad del personal, se deben cumplir las siguientes consignas:



- a) El tren debe ser conducido por un Agente autorizado.
- b) La conducción en el modo de **Pilotaje Automático (PA)** en caso de estar disponible, está prohibida, ya que el tren debe conducirse manualmente.
- c) La velocidad máxima será de **50 Km/h**. El tren debe ser conducido con la mayor prudencia en forma tal que, sin importar el motivo, pueda ser detenido en la parte de la vía libre a la vista, así sea en curvas de pequeño radio.
- d) El **Conductor** debe respetar las indicaciones de las señales fijas o móviles que impongan una velocidad inferior a la aquí autorizada.
- e) Un **Inspector Jefe de Estación** de Línea del primer turno de cada Terminal, debe acompañar al **Conductor** del primer tren en su recorrido.



CIRCULACIÓN DE TRENES EN VÍAS PRINCIPALES





Ejercicio: Completa las siguientes frases:

1. En vías principales, los trenes circulan por la vía de la _____, y se identifican por un _____.
2. Un agente autorizado tomará un tren para su circulación en Línea, por los motivos siguientes: _____
_____.
3. El personal de transportación, al hacerse cargo de un tren deberá contar con: _____
_____.
4. El IJE debe conocer que el Conductor al dejar el tren informe a su relevo sobre: _____
_____.
5. Ante la falla de la Campana Monocoup, se debe verificar el mantenimiento de cierre de puertas a través de:
a) _____
b) _____
c) _____
6. La velocidad de los trenes que no proporcionan servicio a los usuarios en una o varias estaciones, debe ser limitada por:
a) _____
b) _____

UNIDAD 6

CIRCULACIÓN DE TRENES CON PRESENCIA DE LLUVIA

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando aplicará las consignas establecidas para la circulación de trenes en condiciones de lluvia, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



6. CIRCULACIÓN DE TRENES CON PRESENCIA DE LLUVIA

En toda ocasión en que se tenga conocimiento de precipitación pluvial en tramos superficiales, elevados o se encuentren las pistas de rodamiento mojadas, el personal de Transportación deberá establecer y cumplir los protocolos de la **Marcha Tipo Lluvia** hasta que las condiciones garanticen la circulación normal de los Trenes.

6.1 PROTOCOLO DE LA MARCHA TIPO LLUVIA

El personal de Transportación, de la categoría de **Regulador de PCC o PCL** debe:

1. Establecer en el pupitre de **Mando y Control** la **Marcha Tipo Lluvia**, al ser notificado del inicio de una precipitación pluvial e informar al **Regulador de CC** y al **Jefe de Reguladores** de esta condición.
2. Evitar que los trenes avancen a la siguiente estación, mediante el uso del **DBO**, hasta la liberación o desocupación total del o los CDV de dicha estación.
3. Indicar a los **Conductores**, que se establece la **Marcha Tipo Lluvia** y bajo ninguna circunstancia deberán conducir los trenes en **Pilotaje Automático (PA)** (excepto Línea 12).
4. Para las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, indicará a los **Conductores** que en el tramo de superficie conduzcan en el modo de **Conducción Manual Limitada (CML)**, para las Líneas 8, A y B en el modo de **Conducción Manual Controlada (CMC)** y en Línea 12, podrán avanzar en **PA** con el establecimiento de la adherencia reducida.
5. Mantener ubicado en el **Punto Normal de Paro** al personal de **Inspectores Jefes de Estación** que se encuentren en Línea, para supervisar que los **Conductores** avancen en el modo de conducción **CMC** o **CML** (excepto Línea 12) y que los cofres de marcha señalicen correctamente la marcha tipo lluvia.



6. Adecuar o modificar el polígono de carga, retirando los Trenes que sean necesarios, de acuerdo a la situación que exista en ese momento, previa autorización del **Jefe de Reguladores**, con lo cual se verá ampliado el intervalo y la distancia entre Trenes en circulación.
7. Evitar la maniobra **O** en las terminales de dos vías en superficie, a menos que no sea posible utilizar el CDV 12 de dichas terminales o que por las condiciones de la operación, así lo amerite, previa autorización del **Jefe de Reguladores**.
8. Los paros en interestación están prohibidos, salvo plena justificación y previa autorización por parte del **Jefe de Reguladores**.
9. En caso que se requiera franquear una sección tapón, éste deberá ser autorizado por el **Jefe de Reguladores**.
10. En caso de franqueamiento indebido de la sección tapón, inmediatamente se procederá al corte de corriente de alimentación tracción por la apertura del botón **CZ**, estableciendo la comunicación inmediata con el **Conductor** que la franqueó, confirmando que el tren se encuentra detenido e informar al **Jefe de Reguladores**.
11. Evitar la circulación de trenes con carros inactivos o problemas a la tracción para abordar las rampas, en caso necesario evacuar el tren una estación antes de la rampa.
12. No autorizar el descenso de personal a las vías en el tramo superficial o elevado, salvo casos estrictamente necesarios, con autorización del **Jefe de Reguladores**.
13. Antes de autorizar descender a vías a un **Conductor, Inspector Jefe de Estación, personal de Transportación** y/o otras áreas autorizadas para realizar alguna maniobra que requiera su descenso a vías, detener a todos los trenes en estación sobre todo al de la vía contraria y efectuar el **Corte de Corriente de Alimentación Tracción** de la zona correspondiente.
14. Se coordinará con el personal de Material Rodante, que por presencia de lluvia apoye en el tramo superficial o elevado, principalmente a los trenes que presentan alguna avería y/o no pueden remontar una rampa.

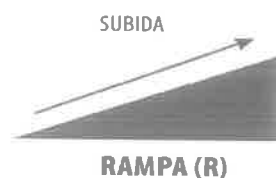
15. Cuando un tren que esté circulando en el tramo subterráneo presente una avería y no se normalice después de realizadas las maniobras o pruebas necesarias, debe solicitar la presencia del personal de Material Rodante para que atienda la avería y si no se normaliza, que éste determine en coordinación con el personal de Transportación si debe ser evacuado o puede continuar circulando con usuarios en el tramo superficial o elevado, considerando que está lloviendo.
16. Cuando el tren rebase el **PNP** y el **Conductor** solicite marcha atrás, el **Regulador de PCC** o **PCL**, deberá verificar en su tablero que el tren trasero se encuentre detenido en la estación anterior con el **DBO** o detenido en sección tapón, antes de dar la autorización.
17. El **Regulador de Centro de Comunicaciones (CC)**, ubicará a los **IJE's** en el **PNP** de las estaciones del tramo de superficie o elevado, especialmente aquellas que sean adyacentes a las que tienen rampa y/o pendiente, con la finalidad de auxiliar al personal de conducción cuando lo requiera.
18. El **Regulador de Centro de Comunicaciones (CC)** efectuará cada **5 minutos** y cuando se requiera, el voceo general en la Línea correspondiente, para informar al público usuario, la marcha lenta de los trenes por presencia de lluvia.
19. El **Regulador de PCC** o **PCL** al ser notificado del término de la precipitación pluvial, debe suprimir en el pupitre de **Mando y Control la Marcha Tipo Lluvia**, e informar a los **Conductores**, al **Regulador de CC** y al **Jefe de Reguladores**. Para las Líneas neumáticas, además debe verificarse que las pistas de rodamiento se encuentren secas.

EN LAS ESTACIONES LOS INSPECTORES JEFES DE ESTACIÓN DEBERÁN:

1. Trasladarse al **Punto Normal de Paro (PNP)** de las estaciones del tramo de superficie cuando se inicie la precipitación pluvial, debiendo prestar auxilio a los trenes con problemas en la conducción.
2. En las estaciones adyacentes a una interestación con rampa y presencia de precipitación pluvial, se debe ubicar el **IJE** en el **Punto Normal de Paro (PNP)** para que verifique que el modo de conducción sea manual y auxilie a los **Conductores** en la realización de las maniobras que se requieran.

3. Coordinar al personal de limpieza para el secado de zonas húmedas en la estación (andenes, accesos y vestíbulos), con el fin de evitar accidentes a los usuarios.
4. De requerirse el apoyo de otras áreas, el IJE deberá solicitarlo al **COE, Regulador de PCC o PCL** o al **CC**.

INTERESTACIONES QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL EN LA MARCHA DE LOS TRENES CON PRESENCIA DE LLUVIA



LÍNEA	INTERESTACIONES			TIPO DE INTERESTACIÓN
1	TACUBAYA – OBSERVATORIO			SUBTERRÁNEA
2	PANTEONES – TACUBA			SUBTERRÁNEA
2	HIDALGO – BELLAS ARTES			SUBTERRÁNEA
2	PINO SUÁREZ- SAN A. ABAD			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
2	PORTALES – ERMITA			SUPERFICIAL
3	POTRERO - LA RAZA			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
3	ZAPATA – COYOACÁN			SUBTERRÁNEA
3	COPILCO – UNIVERSIDAD			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
4	FRAY SERVANDO – CANDELARIA			AÉREA

LÍNEA	INTERESTACIONES			TIPO DE INTERESTACIÓN
4	CANDELARIA – MORELOS			AÉREA
4	TALISMAN - MARTÍN CARRERA			AÉREA
5	POLITÉCNICO – I. DEL PETRÓLEO			SUPERFICIAL
5	AUTOBUSES DEL NORTE – LA RAZA			SUPERFICIAL
5	OCEANÍA – TERMINAL AÉREA			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
5	HANGARES – PANTITLÁN			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
6	TEZOMOC – AZCAPOTZALCO			SUBTERRÁNEA
6	NORTE 45 – VALLEJO			SUBTERRÁNEA
6	VALLEJO – I. DEL PETRÓLEO			SUBTERRÁNEA
6	I. DEL PETRÓLEO – LINDAVISTA			SUBTERRÁNEA
6	LA VILLA – MARTÍN CARRERA			SUBTERRÁNEA
7	TACUBA - SAN JOAQUÍN			SUBTERRÁNEA
7	AUDITORIO – CONSTITUYENTES			SUBTERRÁNEA
7	AQUILES SERDÁN – EL ROSARIO			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
8	GARIBALDI – BELLAS ARTES			SUBTERRÁNEA
8	BELLAS ARTES – SAN JUAN DE LETRÁN			SUBTERRÁNEA
8	CHABACANO – LA VIGA			SUBTERRÁNEA
8	SANTA ANITA – COYUYA			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)

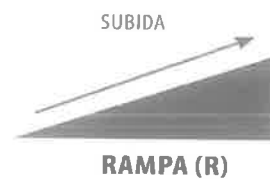


LÍNEA	INTERESTACIONES			TIPO DE INTERESTACIÓN
8	ACULCO – ESCUADRÓN 201			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
8	ESCUADRÓN 201 – ATLALILCO			SUBTERRÁNEA
8	UAM I – CONSTITUCIÓN DE 1917			SUPERFICIAL (TRANSICIÓN)
9	VELÓDROMO – MIXIUHCA			ELEVADA (TRANSICIÓN)
9	CHABACANO – LÁZARO CARDENAS			SUBTERRÁNEA
9	CENTRO MÉDICO – CHILPANCINGO			SUBTERRÁNEA
9	CHILPANCINGO – PATRIOTISMO			SUBTERRÁNEA
9	PATRIOTISMO TACUBAYA			SUBTERRÁNEA
B	OLÍMPICA – ECATEPEC			SUPERFICIAL
B	RÍO DE LOS REMEDIOS – IMPULSORA			SUPERFICIAL
B	NEZAHUALCOYOTL – VILLA DE ARAGÓN			SUPERFICIAL
B	VILLA DE ARAGÓN – BOSQUE DE ARAGÓN			SUPERFICIAL
B	BOSQUE DE ARAGON – DEPORTIVO OCEANÍA			SUPERFICIAL
B	DEPORTIVO OCEANÍA – OCEANÍA			SUPERFICIAL Y AÉREA
B	OCEANÍA – ROMERO RUBIO			AÉREA
B	ROMERO RUBIO – FLORES MAGÓN			AÉREA
B	FLORES MAGÓN - SAN LÁZARO			AÉREA

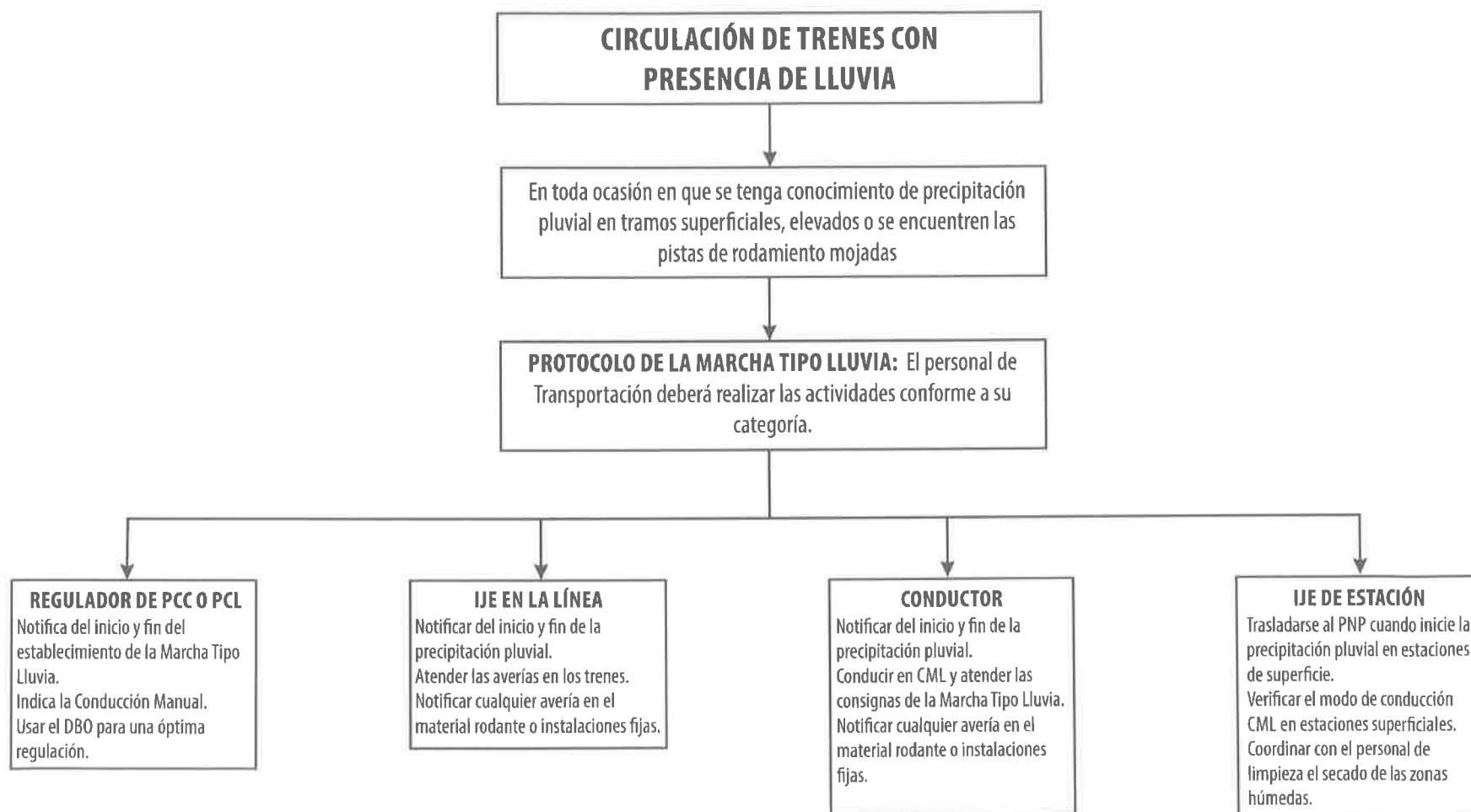
LÍNEA	INTERESTACIONES			TIPO DE INTERESTACIÓN
B	SAN LÁZARO – MORELOS			AÉREA Y SUBTERRÁNEA
B	MORELOS – TEPITO			SUBTERRÁNEA
B	LAGUNILLA – GARIBALDI			SUBTERRÁNEA
B	GARIBALDI – GUERRERO			SUBTERRÁNEA
B	GUERRERO - BUENAVISTA			SUBTERRÁNEA
A	NO ESTÁ DISEÑADA CON RAMPAS O PENDIENTES DE 4% O MÁS			
12	CULHUACAN - ATLALILCO			Transición entre el Cajón-Elevada
12	ATLALILCO - CULHUACAN			Transición entre el Subterráneo -Cajón



ZONAS DE TALLERES Y VÍAS DE ENLACE



LÍNEA	INTERESTACIONES			TIPO DE INTERESTACIÓN
1	PANTITLÁN – TALLERES ZARAGOZA			SUBTERRÁNEA - SUPERFICIAL
4/5	ZONA DE MANIOBRAS DE CONSULADO			SUPERFICIAL
5	TALLER ZARAGOZA – LÍNEA			SUBTERRÁNEA - SUPERFICIAL
5	OCEANÍA – ARAGÓN			SUPERFICIAL
B	DEPORTIVO OCEANÍA – OCEANÍA			SUPERFICIAL



**EJERCICIO: SOPA DE LETRAS.**

Encuentra las siguientes palabras de la sopa de letras:

SECCION TAPON, SUPERFICIAL, BOTON CZ, ELEVADO, AVERIA, CONDUCTOR, REGULADOR, RETRASO, LLUVIA, IJE, DBO, CML, TREN, RAMPA, PENDIENTE

R	O	D	A	L	U	G	E	R	C	V	Z	X	E
A	T	O	D	A	V	E	L	E	G	E	B	A	V
S	D	U	P	O	Y	U	G	T	J	K	O	V	T
X	C	A	X	C	V	B	N	R	M	N	T	E	G
X	M	L	W	Q	B	F	R	A	R	D	O	R	H
C	L	E	L	T	B	O	D	S	A	R	N	I	U
V	M	W	Q	X	N	F	G	O	M	T	C	A	I
B	S	C	F	G	Y	J	I	O	P	U	Z	S	O
L	S	E	C	C	I	O	N	T	A	P	O	N	P
L	D	F	G	H	J	R	T	U	I	O	P	P	R
U	E	J	B	C	E	O	F	J	K	L	T	I	W
V	R	K	L	X	R	T	M	N	D	F	R	O	Q
I	T	H	S	X	Z	C	I	O	N	K	E	L	D
A	D	F	V	B	T	U	Q	S	F	H	N	B	F
T	W	D	T	Y	U	D	B	O	U	I	P	L	G
E	T	N	E	I	D	N	E	P	C	W	R	T	I
G	A	E	F	G	H	O	I	O	P	Ñ	L	N	O
H	B	N	L	A	I	C	I	F	R	E	P	U	S

UNIDAD 7

MANIOBRAS

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando coordinará las diferentes maniobras, así como su mando y ejecución, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



7. MANIOBRAS

7.1 DEFINICIÓN

Se designa como **Maniobra** a todo movimiento efectuado por un tren, ya sea:

- a) En el interior de un patio de vías secundarias.
- b) Para pasar de una vía principal a otra vía principal.
- c) Para pasar de una vía principal a una vía secundaria o viceversa.
- d) En una vía principal, fuera de los horarios de servicio.

Las maniobras pueden ser comandadas por:

- a) La **Programadora General de Tráfico**.
- b) El **Regulador de PCC o PCL**.
- c) El **Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras en Línea (PML)**.
- d) El **Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras de Talleres (PMT)**.
- e) El **Conductor** del tren interesado, por medio de un botón de mando local, previa autorización del **Regulador de PCC o PCL o Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras (PML o PMT)**, excepto en **Línea 12**.



7.2 MANDO Y EJECUCIÓN DE MANIOBRAS

El **Conductor** es informado por el **Inspector Jefe de Estación del PMT o PML** o el **Regulador de PCC o PCL** de una maniobra que debe efectuarse, a través de las órdenes dadas:

1. Mediante el teléfono de la señal de maniobra correspondiente.
2. En forma directa por el **Inspector Jefe de Estación del PML o PMT** o por el responsable de la maniobra asignado.
3. A través del equipo de radiotelefonía, por el **Regulador de PCC o PCL** o el **Inspector Jefe de Estación del PML o PMT**, únicamente en casos excepcionales de falla del teléfono de señal.

En su caso, también mediante los indicadores de itinerario y/o destino.

El **Regulador de PCC o PCL** que manda una maniobra debe:

- a) Antes de dar la orden de puesta en marcha, si la maniobra a efectuar no está protegida por las señales fijas, asegurarse que la zona está cubierta por las señales móviles de acuerdo al Instructivo de Señalización.
- b) Informar al **Conductor** de manera clara y detallada la maniobra a efectuar.
- c) Disponer o hacer disponer convenientemente los aparatos de vía, así como en su caso los equipos de tracción que alimentan a las vías de los itinerarios a seguir.
- d) Asegurarse que ninguna orden, señal o circunstancia se opone a la puesta en marcha.

Todas las maniobras deben ser efectuadas con precaución, cumpliendo las consignas particulares de la maniobra a efectuar, bajo supervisión del **Regulador de PCC o PCL** o el **Inspector Jefe de Estación del PML o PMT** en su caso.

Es importante que los **Conductores** avancen en cuanto la señalización se los indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes y principalmente en intervalos pequeños.

Normalmente la velocidad de un tren durante el desarrollo de una maniobra está indicada por las señales fijas y excepcionalmente señales móviles. Al efectuar una maniobra en una zona en donde no exista señalización, la velocidad máxima es de **15 km/h**.

Cuando una maniobra está terminada, el que la dirige debe verificar, disponer o hacer disponer inmediatamente todos los aparatos en posición conveniente de acuerdo al siguiente itinerario a seguir.

7.3 MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA EN TERMINAL

Existen dos formas de realizar un cambio de vía:

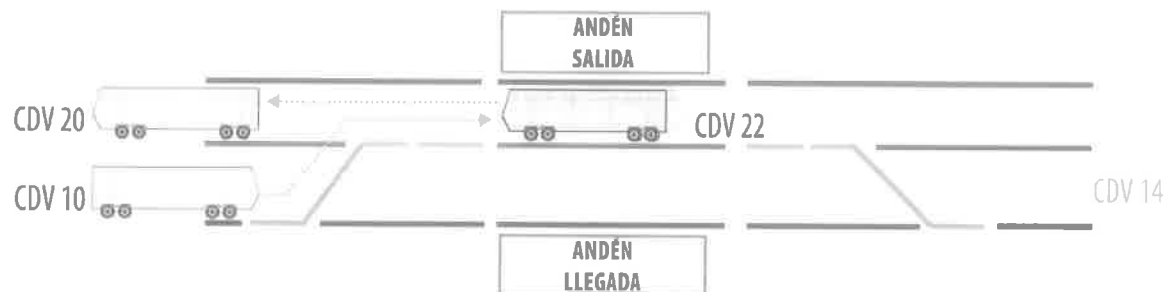
- Maniobra **O** (cambio de vía antes de estación).
- Maniobra **V** (cambio de vía después de estación).

MANIOBRA O

La maniobra **O** permite el cambio de vía de un tren, iniciando en el CDV 10 y utilizando el andén del CDV 22 como andén de llegada y salida.



MANIOBRA O



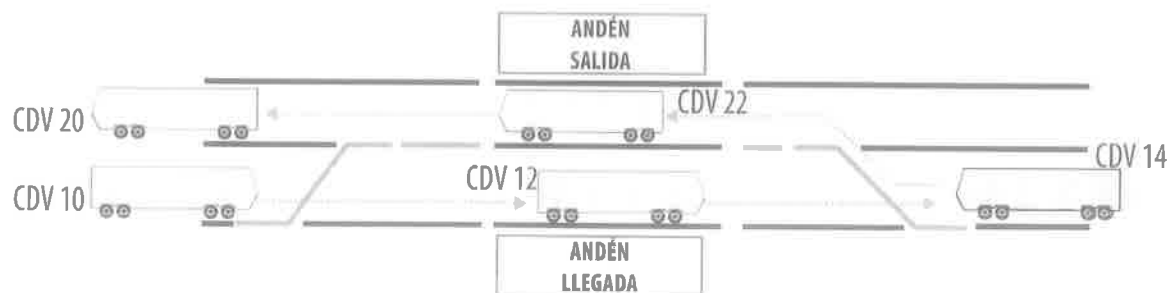
MANIOBRA V

La maniobra **V** permite el cambio de vía de un tren, utilizando un andén de llegada y otro distinto para la salida.

En las terminales equipadas con dos vías, la maniobra **V** permite establecer el movimiento del tren, del andén de llegada CDV 12 al andén de salida CDV 22 utilizando el CDV 14 para efectuar su maniobra de cambio vía.

En las terminales equipadas con tres vías, existe la posibilidad de explotar éstas con dos o tres tipos de maniobra **V** que pueden ser, maniobra **V-1**, **V-2** y **V-3**.

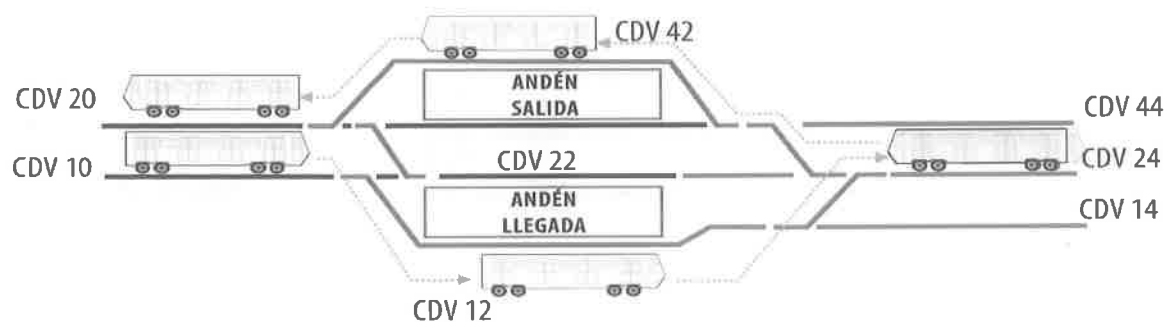
MANIOBRA V



MANIOBRA V-1

La maniobra **V-1** permite realizar el movimiento del tren, del andén de llegada CDV 12 al andén de salida CDV 42 utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

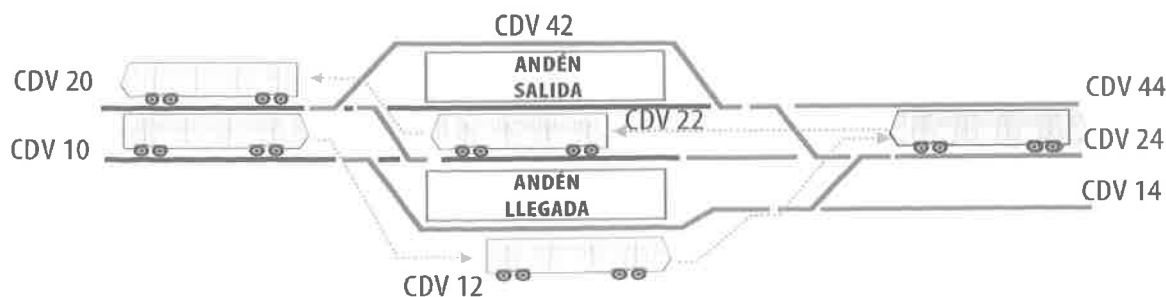
MANIOBRA V-1



MANIOBRA V-2

La maniobra **V-2** permite realizar el movimiento del tren, del andén de llegada CDV 12 al andén de salida CDV 22 o vía Z, utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

MANIOBRA V-2

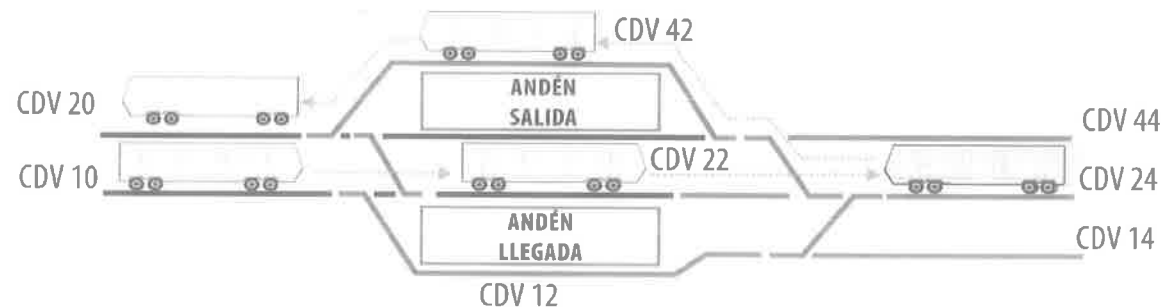




MANIOBRA V-3

La maniobra **V-3**, permite realizar el movimiento del tren, del andén de llegada CDV 22 o vía Z, al andén de salida CDV 42, utilizando el CDV 24 para efectuar su maniobra de cambio de vía.

MANIOBRA V-3



7.4 MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA EN INTERESTACIÓN Y VÍAS DE ENLACE

En algunos casos, cuando es necesario explotar la Línea en forma parcial, o bien trasladar un tren de una Línea a otra, se deben observar atentamente las indicaciones relativas al movimiento del tren, tales como el aspecto permisivo de la señal, placa Límite de Maniobra (**LM**), placa Cambio de Cabina (**CC**) etcétera.

Normalmente, los mandos de itinerarios para éstos tipos de maniobra son establecidos desde el **PCC** o **PCL**, pero en caso de falla del telemando, éstos pueden ser mandados en forma local una vez indicado por el **Regulador de PCC** o **PCL**.

Las maniobras de cambio de vía en interestación, como el movimiento del tren en una vía de enlace, son protegidas por señales de maniobra ubicadas a proximidad del o los aparatos de vía. Para evitar que un tren en servicio se detenga en interestación, se establece el Despacho Bajo Orden (**DBO**) en las estaciones adyacentes al lugar donde se está efectuando la maniobra.

En estos tipos de maniobra, al igual que en las terminales, existen indicaciones para efectuar la maniobra de cambio de vía, como son placas de **CC** y **LM**.

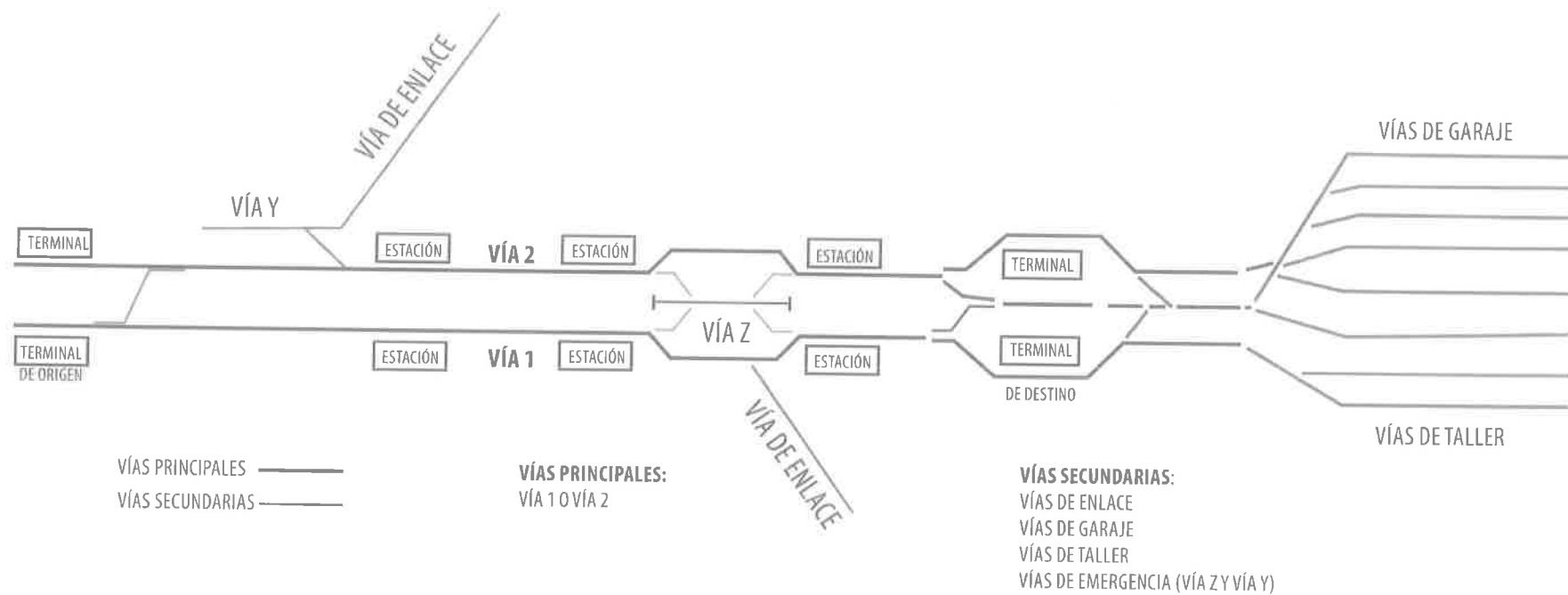
En algunas vías de enlace, existe un aparato de vía que evita que las vías principales y secundarias queden directamente enlazadas entre sí, evitando que se provoque un grave accidente al franquear indebidamente una señal al alto, de acceso a vías principales.

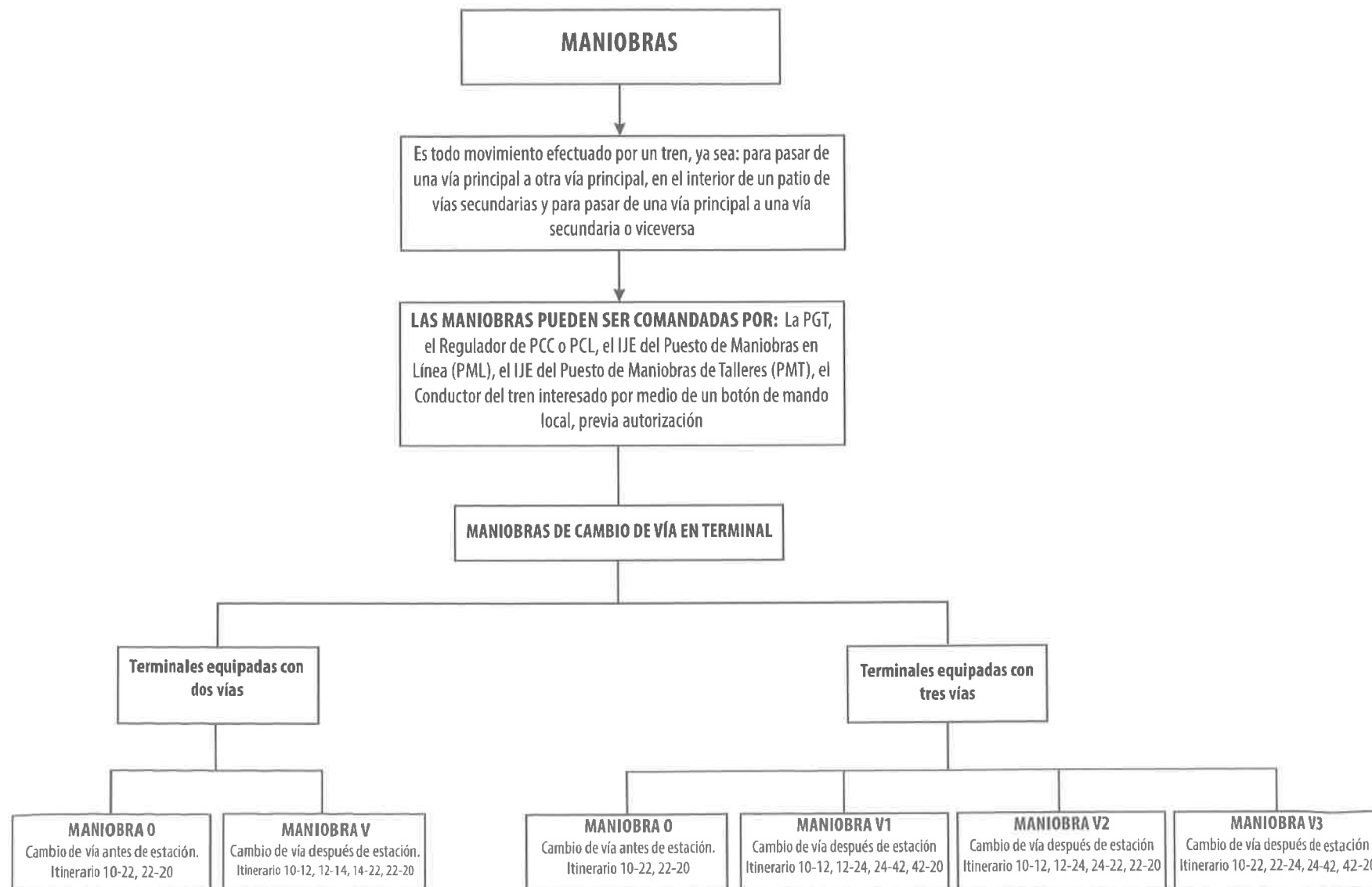
Es importante que los **Conductores cambio de cabina** avancen en cuanto la señalización se los indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes y muy especialmente en intervalos pequeños.

Terminal	Maniobra	Itinerarios
2 vías – 2 andenes	V	10-12, 12-14, 14-22 y 22-20
	0	10-22 y 22-20
3 vías – 2 andenes	V1	10-12, 12-24, 24-42 y 42-20
	V2	10-12, 12-24, 24-22 y 22-20
	V3	10-22, 22-24, 24-42 y 42-20
	0	10-22 y 22-20



EJEMPLO DE UNA LÍNEA CON VÍAS PRINCIPALES Y VÍAS SECUNDARIAS







Ejercicio: Completa las siguientes frases:

1. Todo movimiento de un tren es designado como _____
2. Mencione dos tipos de maniobras de un tren?

3. Mencione cuáles son las formas de realizar el cambio de vía en terminal _____ y
_____.
4. Escriba los itinerarios involucrados en las siguientes maniobras de cambio de vía:
Maniobra O _____
Maniobra V1 _____
Maniobra V2 _____
Maniobra V3 _____
5. En las maniobras de cambio de vía en interestación y vías de enlace, se deben observar las indicaciones relativas al movimiento del tren, tales como el aspecto de _____, la placa _____ y la placa _____.

UNIDAD 8

RETARDOS E INCIDENTES

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando coordinará la aplicación de los procedimientos y precauciones durante el paro de la circulación de los trenes, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



8. RETARDOS E INCIDENTES

Todo incidente o retardo sucedido a un tren, tiene repercusiones en el conjunto de la Línea; por lo tanto, es importante que el personal que se percate de ello informe lo más rápido posible al **Regulador de PCC o PCL** o a los **Inspectores Jefes de Estación** quiénes tomarán las medidas pertinentes.

Cuando un incidente o una avería obliga al **Conductor** a detener el tren entre dos estaciones (**interestación**), o prolongar anormalmente su permanencia en una estación, deberá tomar las medidas de seguridad que impongan las circunstancias que originaron el retardo o estacionamiento e informará inmediatamente al **Regulador de PCC o PCL** el motivo, quien tomará las medidas pertinentes según sea el caso.

El retardo acumulado debido a diversos motivos (estacionamientos prolongados por la afluencia de usuarios, **KFS** accionado, incidentes provocados por averías, etc.) el **Conductor** debe informar **minuto a minuto (constantemente)** al **Regulador de PCC o PCL**, sin embargo, el **Conductor** no debe informar un retardo originado por la señalización, como por ejemplo: DBO, sección tapón, reducciones de velocidad, etc. Por el contrario, todos los incidentes o averías, aún de mínima importancia, detectados en el material rodante o en las instalaciones fijas, deben ser comunicadas inmediatamente al **Regulador de PCC o PCL**.

También deberán ser comunicados al **Regulador de PCC o PCL** los retardos originados por:

- a) Relevar a un Agente de tren por razones salud, seguridad y/o personales.
- b) Un **Inspector Jefe de Estación**, que deba intervenir urgentemente en caso de una avería o incidente.

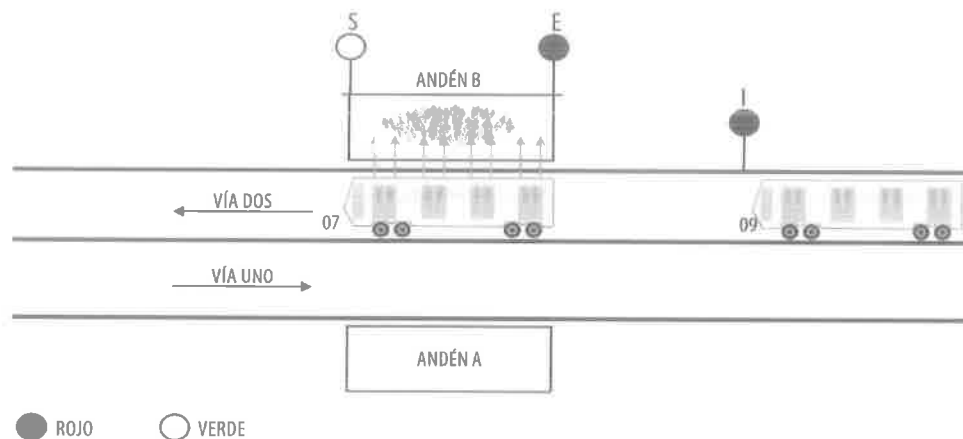
Los incidentes o averías ocurridos a un tren deben ser anotadas por el **Regulador de PCC o PCL** en la Bitácora.

8.1 PARO EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

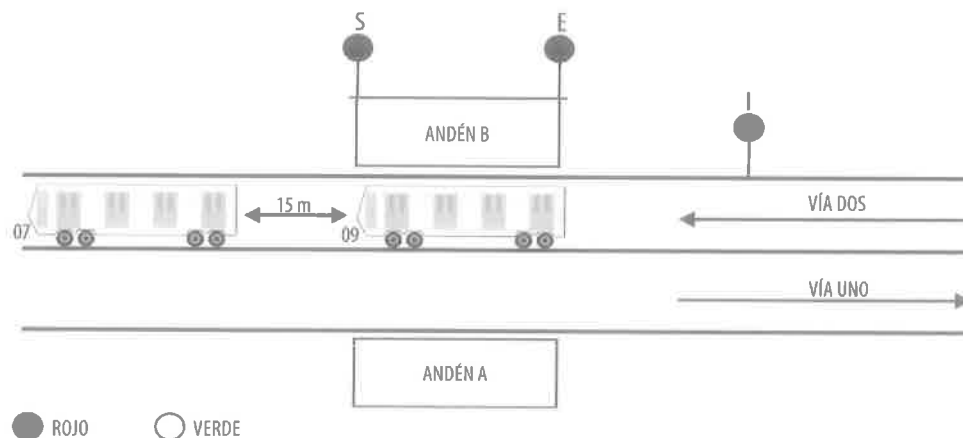
En caso de presentarse un paro en la circulación de los trenes, debe procurarse la seguridad y comodidad de los usuarios. Para facilitar la realización de las maniobras necesarias, el **Regulador de PCC o PCL** debe detener los trenes en estaciones estableciéndoles el **DBO**.

Si un tren es detenido en estación conforme a las prescripciones del párrafo anterior y si el tren que le sigue se encuentra en la interestación trasera, el **Regulador de PCC o PCL** toma las siguientes medidas:

- a) Ordena al **Conductor** del tren que se encuentra en la estación, evacuar a los usuarios y avanzar de tal manera que la parte trasera del tren se quede a 15 metros, aproximadamente, del extremo delantero de la estación.



- b) Ordena al **Conductor** del tren siguiente, entrar a la estación franqueando la señal de entrada, que eventualmente estará en alto o en amarillo.



- c) Ordenará reanudar la marcha al **Conductor** del tren que haya efectuado la maniobra de abandonar la estación para permitir la entrada a otro.

Los trenes que han sido evacuados para abandonar una estación, podrán dar servicio a usuarios en la primera estación que llegue, salvo que exista una indicación previa que lo impida.

Un tren detenido en estación por el indicador de **Despacho Bajo Orden**, está autorizado a reanudar su marcha al apagado del mismo, si no hay otro motivo que se oponga.

8.2 PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO

Son aquellas medidas de seguridad que deben adoptar los **Conductores** para obtener la inmovilización del material rodante, sin importar las condiciones o las causas que motiven el paro del tren.

La inmovilización de un tren se verifica teniendo como referencia un punto fijo.

El **Conductor** deberá efectuar el estacionamiento e indicar a los usuarios la duración aproximada del mismo, principalmente si el estacionamiento es en una interestación. Tomará las precauciones necesarias de acuerdo a los criterios siguientes:

ESTACIONAMIENTO EN UNA ESTACIÓN

- Si el **Conductor PERMANECE** en la cabina:
 - Verifica la inmovilización del tren.



- Si el Conductor **NO PERMANECE** en la cabina:

- Coloca el manipulador en **F6**.
- Verifica la inmovilización del tren.
- Coloca el conmutador **C** en **CM**.
- Coloca el conmutador **D** en **Neutro**.
- Cierra y asegura las puertas de la cabina.



ESTACIONAMIENTO EN UNA INTERESTACIÓN

- Si el **Conductor PERMANECE** en la cabina y cuenta con presión normal en la **Tubería de Equilibrio (TE)**:
 - Verifica el mantenimiento de puertas.
 - Verifica la inmovilización del tren.
- Si el **Conductor PERMANECE** en la cabina y no tiene certeza de contar con la presión normal de la **Tubería de Equilibrio (TE)**:
 - Verifica el mantenimiento de puertas.
 - Aplica el freno de mano de la cabina, excepto en aquellos trenes que cuentan con freno de estacionamiento.
 - Verifica la inmovilización del tren.

- En caso de requerirse, se aplicarán los frenos de mano necesarios para inmovilizar el tren, considerando las precauciones establecidas cuando el **Conductor NO PERMANECE** en la cabina.
- Si el **Conductor NO PERMANECE** en la cabina y cuenta con la presión normal en la **Tubería de Equilibrio**:
 - Toma el modo de conducción **CLT-2**.
 - Coloca el conmutador **D** en **neutro**.
 - Coloca el conmutador **VR** en **neutro**.
 - Coloca el conmutador **KAD** en **Alimentación Directa**.
 - Verifica el mantenimiento de puertas.
 - Coloca el manipulador en **F6**.
 - Verifica la inmovilización del tren.
- Si el Conductor **NO PERMANECE** en la cabina y además **NO** tiene la certeza de contar con la presión normal en la **Tubería de Equilibrio**, se procede como el caso anterior, solamente que la inmovilización del tren se garantiza por medio de la aplicación de los frenos de mano o freno de estacionamiento y la colocación de las calzas del tren.

Los estacionamientos en rampas o pendientes en vías secundarias deben evitarse en lo posible, en caso de ser necesario estacionar un tren momentáneamente en estas vías, tendrá que permanecer el **Conductor** en la cabina que lleva la conducción hasta que el tren pase a otra posición, aplicando las precauciones de estacionamiento para una interestación.

En todos los casos de estacionamiento, el **Conductor** debe, antes de avanzar el tren:

- Verificar que la Tubería de Equilibrio tenga una presión mayor a 6.8 bars y 8.5 bars para la Línea 12.
- Comprobar que ningún freno de mano esté aplicado o el freno de estacionamiento haya sido liberado.
- Verificar que las calzas hayan sido retiradas.

Después de un estacionamiento mayor a 30 minutos por una causa cualquiera, antes de avanzar se deberá efectuar una prueba de frenos.

En los cuadros siguientes se dan los nombres de las interestaciones de las Líneas, en donde se deberá tener precaución en los estacionamientos, debido a las pendientes y las rampas que existen en cada una de ellas.

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERÁN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES MAYORES AL 1% Y MENORES AL 3%



LÍNEA 1	VÍA 1	VÍA 2
SAN LÁZARO - CANDELARIA	P	R
MERCED - PINO SUÁREZ	R	P
PINO SUÁREZ - I. LA CATÓLICA	P	R
SALTO DEL AGUA - BALDERAS	R	P
BALDERAS - CUAUHTÉMOC	P	R
CUAUHTÉMOC - INSURGENTES	P	R
INSURGENTES - SEVILLA	R	P
SEVILLA - CHAPULTEPEC	P	R
CHAPULTEPEC - JUANACATLÁN	R	P
JUANACATLÁN - TACUBAYA	R	P

LÍNEA 2	VÍA 1	VÍA 2
C. CAMINOS - PANTEONES	P	R
TACUBA - CUITLAHUAC	P	R
ALLENDE - ZÓCALO	P	R
SAN ANTONIO ABAD - CHABACANO	R - P	P - R
CHABACANO - VIADUCTO	R	P
ERMITA - GENERAL ANAYA	R - P	P - R

LÍNEA 3	VÍA 1	VÍA 2
INDIOS VERDES - D. 18 DE MARZO	R - P	P - R
D. 18 DE MARZO - POTRERO	P - R	R - P
LA RAZA - TLATELOLCO	P	R
GUERRERO - HIDALGO	R	P
JUÁREZ - BALDERAS	P	R
BALDERAS - NIÑOS HEROES	R	P
CENTRO MÉDICO - ETIOPIA	R - P	P - R
EUGENIA - DIV. DEL NORTE	P	R
COYOACÁN - VIVEROS/D.H.	R - P	P - R
VIVEROS D. H. - MIGUEL A. DE QUEVEDO	R	P
MIGUEL A. DE QUEVEDO - COPILCO	P	R



INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES MAYORES AL 1% Y MENORES AL 3%



LÍNEA 4	VÍA 1	VÍA 2
MARTÍN CARRERA - TALISMÁN	R-P	P-R
CONSULADO - CANAL DEL NORTE	R	P

LÍNEA 5	VÍA 1	VÍA 2
I. DEL PETRÓLEO - A. DEL NORTE	P-R	R-P
LA RAZA - MISTERIOS	P	R
MISTERIOS - VALLE GÓMEZ	P	R
VALLE GÓMEZ - CONSULADO	R	P
CONSULADO - EDUARDO MOLINA	P-R	R-P
EDUARDO MOLINA - ARAGÓN	R-P	P-R

LÍNEA 6	VÍA 1	VÍA 2
EL ROSARIO - TEZOZÓMOC	P-R	R-P
TEZOZÓMOC - AZCAPOTZALCO	P-R	R-P
AZCAPOTZALCO - FERRERÍA	P	R
LINDAVISTA - LA VILLA BASÍLICA	P	R

LÍNEA 7	VÍA 1	VÍA 2
A. SERDÁN - CAMARONES	P	R
S. PEDRO DE LOS PINOS - S. ANTONIO	P-P	R-R
MIXCOAC - BARRANCA DEL MUERTO	P-R	R-P

LÍNEA 8	VÍA 1	VÍA 2
C. DE LA ESTRELLA - IZTAPALAPA	P-R	R-P
IZTAPALAPA - ATLALILCO	P-R	R-P
IZTACALCO - COYUYA	R	P
SANTA ANITA - LA VIGA	R-P	P-R
CHABACANO - OBRERA	R-R	P-P
OBRERA - DOCTORES	P-R	R-P
DOCTORES - SALTO DEL AGUA	R-R	P-P
SALTO DEL AGUA - S. J. DE LETRÁN	P	R

LÍNEA 9	VÍA 1	VÍA 2
PANTITLÁN - PUEBLA	P-R	R-P
CD. DEPORTIVA - VELÓDROMO	P	R
JAMAICA - CHABACANO	P-R	R-P
LÁZARO CARDENAS - C. MÉDICO	P-R	R-P

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES MAYORES AL 1% Y MENORES AL 3%



LÍNEA A	VÍA 1	VÍA 2
PANTITLÁN - AGRÍCOLA ORIENTAL	R-R	P-P
TEPalcATES - GUELATAO	P	R
GUELATAO - PEÑÓN VIEJO	R	P
PEÑÓN VIEJO - ACATITLA	R	P
ACATITLA - SANTA MARTA	P-R	R-P
SANTA MARTA - LOS REYES	P-P	R-R
LOS REYES - LA PAZ	P-R	R-P

LÍNEA B	VÍA 1	VÍA 2
MUZQUIZ - RÍO DE LOS REMEDIOS	P	R
RÍO DE LOS REMEDIOS - IMPULSORA	P	R
OCEANÍA - ROMERO RUBIO	P	R
ROMERO RUBIO - R. FLORES MAGÓN	P-R	R-P
R. FLORES MAGÓN - SAN LÁZARO	R-P	P-R
MORELOS - TEPITO	P-R	R-P

LÍNEA 12	VÍA 1	VÍA 2
TLÁHUAC - TLALTENCO	R	P
TLALTENCO - ZAPOTITLÁN	R	P
NOPALERA - OLIVOS	P	R
TEZONCO - PERIFÉRICO ORIENTE	P	R
PERIFÉRICO ORIENTE - CALLE 11	P-P	R-R
LOMAS ESTRELLA - S. A. TOMATLÁN	R	P
S. A. TOMATLÁN - CULHUACÁN	R	P
CULHUACÁN - ATLALILCO	P	R
ATLALILCO - MEXICALZINGO	P-R	R-P
ERMITA - EJE CENTRAL	P-R	R-P
EJE CENTRAL - P. DE LOS VENADOS	R	P
ZAPATA - 20 DE NOVIEMBRE	R	P
20 DE NOVIEMBRE - INSURGENTES S.	R	P
INSURGENTES S. - MIXCOAC	R	P

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES IGUALES O SUPERIORES AL 4%



LÍNEA 1	VÍA 1	VÍA 2
TACUBAYA - OBSERVATORIO	R	P

LÍNEA 2	VÍA 1	VÍA 2
PANTEONES - TACUBA	P-R	R-P
HIDALGO - BELLAS ARTES	R	P
PINO SUÁREZ - SN. ANTONIO ABAD	R	P
PORTALES - ERMITA	P-R	R-P

LÍNEA 3	VÍA 1	VÍA 2
POTRERO - LA RAZA	P	R
ZAPATA - COVOACÁN	P	R
COPILCO - UNIVERSIDAD	R	P

LÍNEA 4	VÍA 1	VÍA 2
CANDELARIA - FRAY SERVANDO	R	P
MARTÍN CARRERA - TALISMAN	R	P
MORELOS - CANDELARIA	R	P

LÍNEA 5	VÍA 1	VÍA 2
POLITÉCNICO - I. DEL PETRÓLEO	P-R	R-P
AUTOBUSES DEL N. - LA RAZA	P-R	R-P
OCEANÍA - TERMINAL ÁEREA	R-P	P-R
HANGARES - PANTITLÁN	R	P

LÍNEA 6	VÍA 1	VÍA 2
TEZOMOC - AZCAPOTZALCO	P	R
NORTE 45 - VALLEJO	P	R
I. DEL PETRÓLEO - LINDAVISTA	R-R	P-P
LA VILLA - MARTÍN CARRERA	R	P
VALLEJO - I. DEL PETRÓLEO	R	P

INTERESTACIONES DONDE SE DEBERAN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO CON RAMPAS Y PENDIENTES IGUALES O SUPERIORES AL 4%



LÍNEA 7	VÍA 1	VÍA 2
REFINERÍA - TACUBA	R	P
TACUBA - SAN JOAQUIN	R-R	P-P
AUDITORIO - CONSTITUYENTES	P-R	R-P

LÍNEA 8	VÍA 1	VÍA 2
CONSTITUCIÓN DE 1917 - UAM I.	R	P
ATLALILCO - ESCUADRÓN 201	P	R
ESCUADRÓN 201 - ACULCO	P	R
COYUYA - SANTA ANITA	R	P
LA VIGA - CHABACANO	R	P
SAN JUAN DE LETRÁN - BELLAS ARTES	R	P
BELLAS ARTES - GARIBALDI	P	R

LÍNEA 9	VÍA 1	VÍA 2
VELÓDROMO - MIXIHUCA	P	R
CHABACANO - LÁZARO CÁRDENAS	P-P	R-R
C. MÉDICO - CHILPANCINGO	P-R	R-P
CHILPANCINGO-PATRIOTISMO	P-P	R-R
PATRIOTISMO-TACUBAYA	R-P	P-R

LÍNEA B	VÍA 1	VÍA 2
NEZAHUALCÓYOTL - V. DE ARAGÓN	R-P	P-R
DEPORTIVO OCEANÍA - OCEANÍA	R	P
SAN LÁZARO - MORELOS	P	R
LAGUNILLA - GARIBALDI	P	R
GARIBALDI - GUERRERO	R	P
GUERRERO - BUENAVISTA	R	P

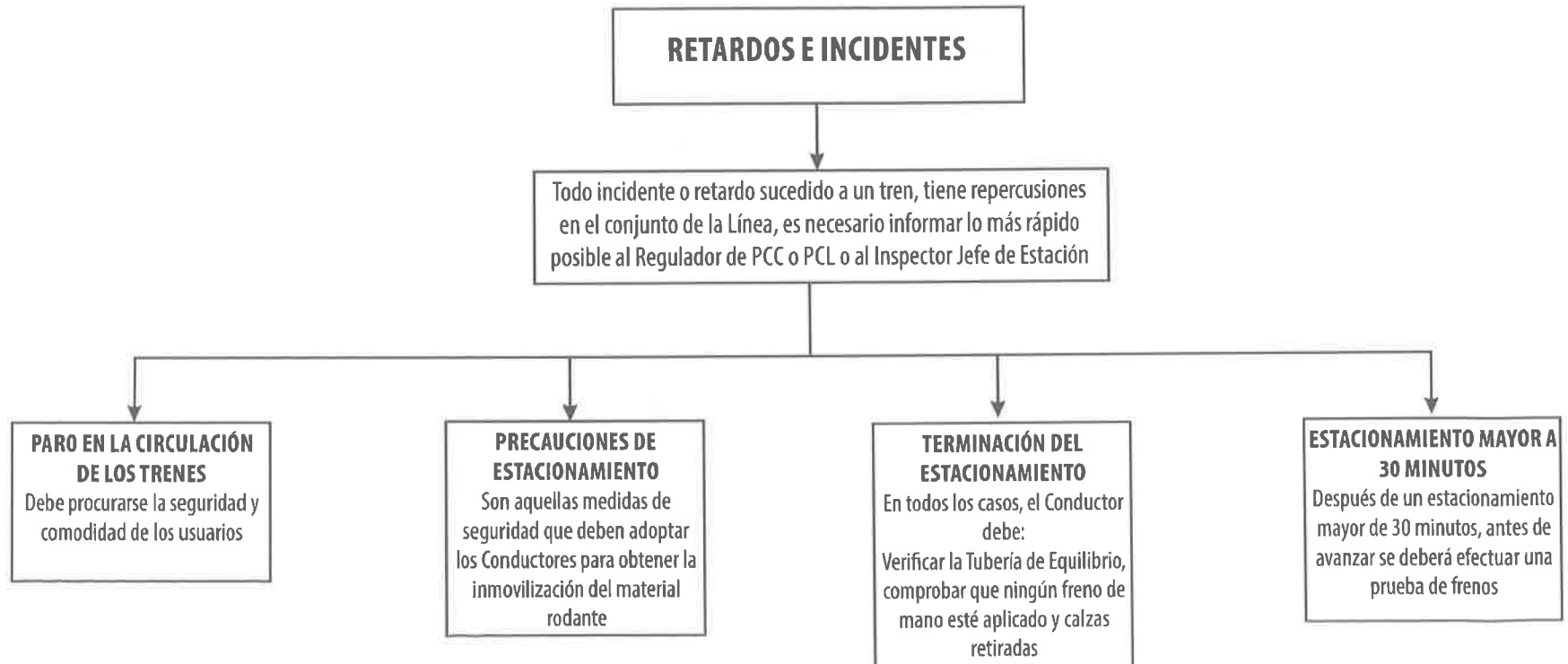


8.5 PRESENCIA DE HUMO EN LAS INSTALACIONES FIJAS O EL MATERIAL RODANTE

El Personal de Transportación que detecte presencia de humo en las estaciones, deberá informar de inmediato al **Regulador de PCC o PCL** y con autorización de éste, proceder a la localización de su origen. El **Regulador de PCC o PCL** deberá reportar la avería al personal correspondiente para su pronta atención y verificar que se coordinen las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios, así como el encauzamiento para evitar la zona de conflicto, si fuese necesario.

Cuando la presencia de humo sea detectada en las Interestaciones, el **Conductor o Inspector Jefe de Estación** deberá informar de inmediato al **Regulador de PCC o PCL** y con autorización de éste, proceder a la localización de su origen. Si hay presencia de fuego será necesario aplicar el extintor de polvo químico y/o de agua ligera según el caso, previo corte de corriente de alimentación tracción. El **Regulador de PCC o PCL** deberá reportar la avería al personal correspondiente para su pronta atención.

Si el humo es detectado en las Vías Secundarias de las Terminales, en las vías de las Naves de Deposito (Garaje) o de Talleres, el personal de transportación deberá reportarlo de inmediato al **Inspector Jefe de Estación del PML o PMT**, según sea el caso, quien a su vez lo reportará al **Regulador de PCC o PCL** para realizar el trámite correspondiente y el **Jefe de Reguladores** dará aviso a personal de Material Rodante e Instalaciones Fijas para su pronta atención.



**Ejercicio:** Validación de información

En la siguiente tabla, señala con una X si el concepto descrito es correcto o no.

1. Todo incidente o retardo sucedido a un tren, pasa desapercibido en el conjunto de la Línea.	SI	NO
2. El Conductor debe comunicar todo retardo acumulado al Regulador de PCC o PCL.	SI	NO
3. Cuando un incidente o avería obliga al Conductor a detener el tren en una interestación, deberá tomar la situación con calma y relajamiento.	SI	NO
4. En caso de presentarse un paro en la circulación de los trenes, debe procurarse la seguridad y comodidad de los usuarios.	SI	NO
5. La inmovilización de un tren se verifica sin tomar como referencia un punto fijo.	SI	NO
6. En estacionamientos mayores a 30 minutos, se debe avanzar inmediatamente	SI	NO

UNIDAD 9

CIRCULACIÓN DE TRENES AVERIADOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando analizará las medidas pertinentes para la conducción de los trenes desde cabina trasera, marcha atrás en vías principales y secundarias y descompostura en rampa, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



9. CIRCULACIÓN DE TRENES AVERIADOS

9.1 TRENES CONDUCIDOS DESDE LA CABINA TRASERA

Cuando por alguna avería la conducción de un tren no puede efectuarse en la cabina delantera, el **Regulador de PCC o PCL** autoriza la conducción desde la cabina trasera, si es que cuenta con otro agente para ello.

En estos casos:

- a) El **Conductor** permanece en la cabina delantera para vigilar la vía, las señales y detener o hacer detener el tren en caso de necesidad, conservando sus obligaciones de **Conductor** titular.
- b) El **Agente** que conduce desde la cabina trasera, se atiene a las instrucciones del **Conductor** de cabina delantera, principalmente en lo concerniente a la velocidad por respetar.
- c) El tren debe ser evacuado en la primera estación a que arribe.
- d) El tren no debe sobrepasar la velocidad de **15 km/h**, sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo exigen.
- e) El **Agente** que conduce debe ser prudente durante la marcha y principalmente en zonas en que se encuentre establecido el **SS, SSO** o con fuertes declives, previamente informado por el **Conductor** titular que se encuentra en la cabina delantera.
- f) El **Conductor** titular en la cabina delantera debe prestar atención y estar preparado para detener o hacer detener el tren inmediatamente en caso de peligro.



9.2 MARCHA ATRÁS EN VÍAS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIAS

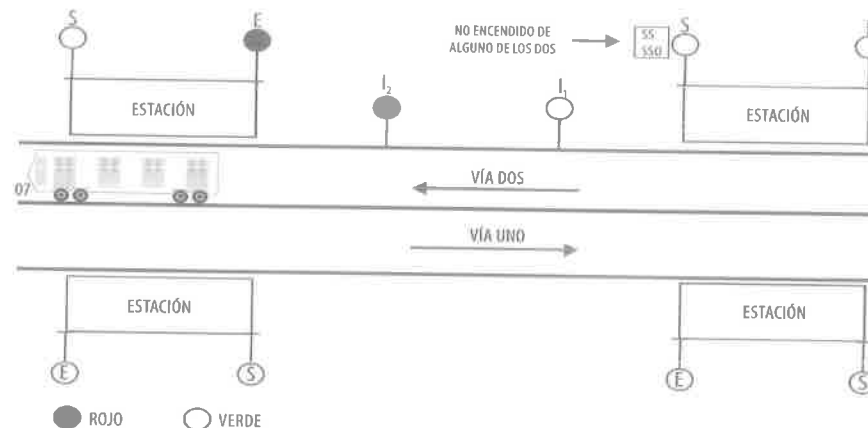
La marcha atrás en las vías principales y secundarias está prohibida, sin embargo, podrá ser efectuada con autorización del **Regulador de PCC o PCL**, o del responsable del **PML o PMT** en los casos siguientes:

- A) Paros defectuosos en estación.
- B) Accidentes a usuarios.
- C) Averías del Material Rodante.
- D) Franqueamiento indebido de una señal al alto.

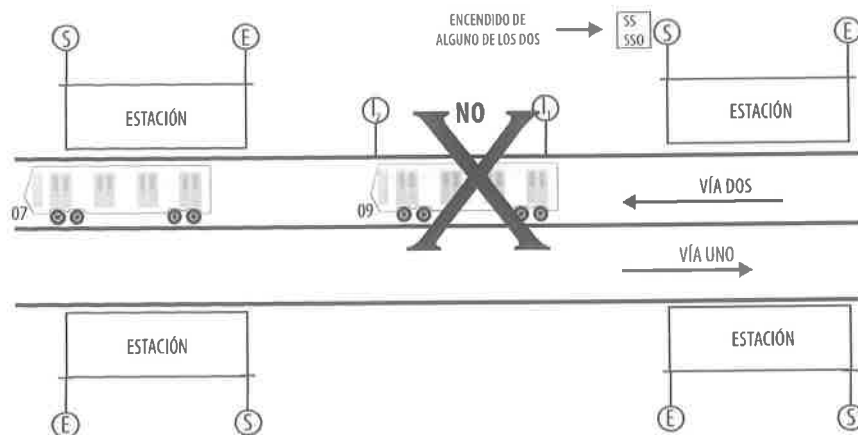
A) *Paros defectuosos en estación*

La marcha atrás hasta el Punto Normal de Paro, sólo se autoriza si:

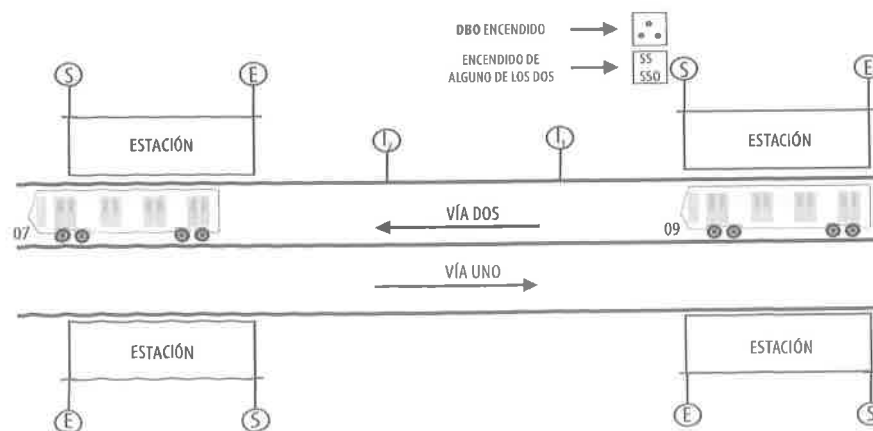
- El SS o el SSO no están establecidos en la estación trasera.



- Si es que se encuentra encendido el SS o el SSO, será necesario comprobar que no exista tren en dicha interestación.

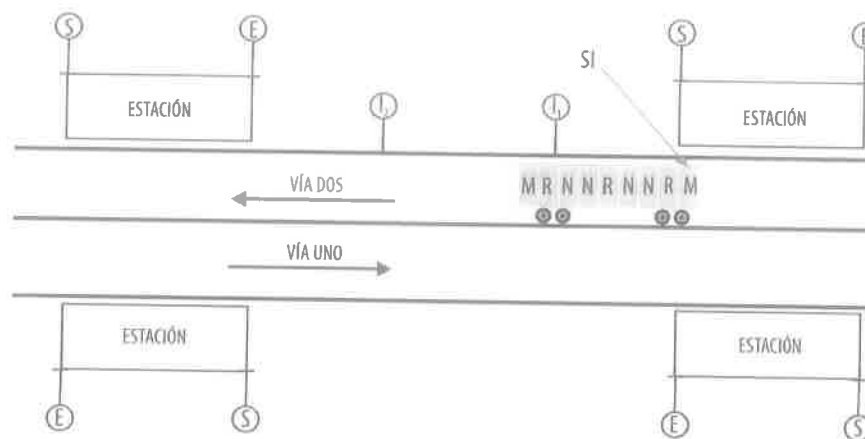


- El tren trasero permanece detenido por el DBO en la estación anterior.





- Por lo menos el último carro del tren problema se encuentre en la estación.



B) *Accidentes a usuarios*

Una pequeña marcha atrás puede ser necesaria para liberar al accidentado. Ésta sólo se efectuará bajo la orden y en las condiciones que indique el responsable de la maniobra, previa autorización del **Regulador de PCC o PCL**.

C) *Averías del Material Rodante*

La marcha atrás puede ser utilizada para tratar de destrabar un engranaje o un motor trabado, previa coordinación del personal de Material Rodante con el **Conductor** y con autorización del **Regulador de PCC o PCL** de la Línea correspondiente.

D) *Franqueamiento indebido de una señal al alto*

En este caso, una marcha atrás puede ser necesaria para liberar un aparato o un circuito de vía, previa coordinación con el **Regulador de PCC o PCL** de la Línea correspondiente y el responsable de la maniobra.

La marcha atrás se efectuará tomando en cuenta las siguientes precauciones:

- 1°. Verificar que nada se opone a la maniobra.
- 2°. Verificar el mantenimiento de cierre de puertas.
- 3°. Tomar el modo de conducción **CLT-2**, colocando el conmutador **VR** en posición **ATRÁS**.
- 4°. Respetar la velocidad máxima de **15 km/h**.

9.3 DESCOMPOSTURA EN RAMPA

Una descompostura en rampa con una inclinación mayor al 1% puede causar una perturbación importante, por esta razón, es necesario evitar dentro de lo posible, los estacionamientos en esos lugares tomando en cuenta lo siguiente:

A) Resistencia anormal al rodamiento

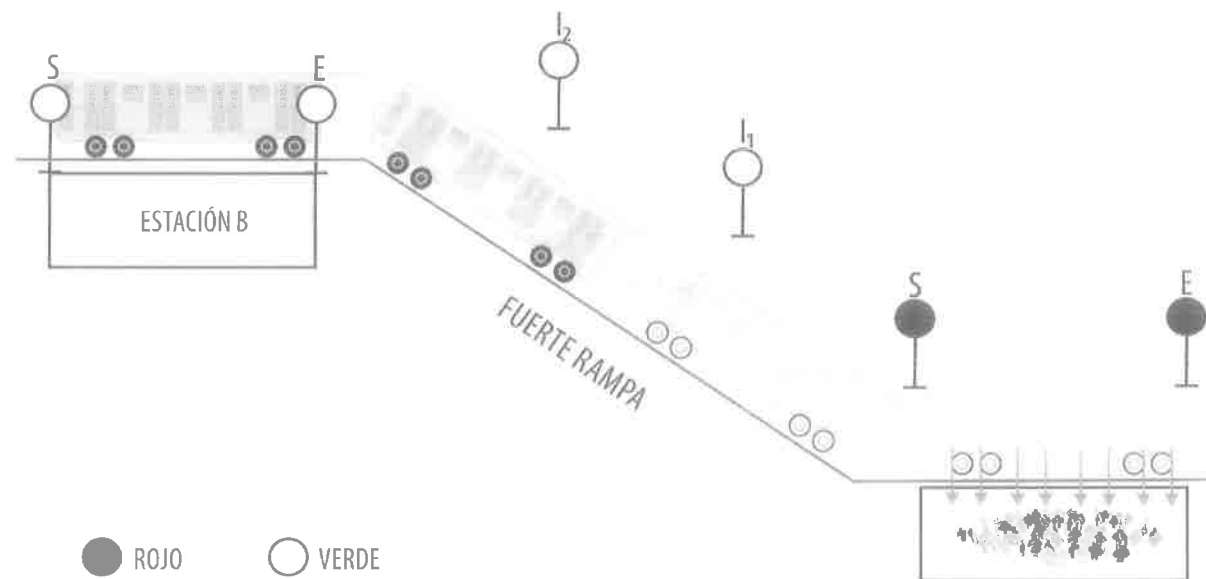
El **Conductor** que se percata de un aumento en la resistencia al rodamiento, debe avisar al **Regulador de PCC** o **PCL**, el cual eventualmente hará evacuar el tren en la estación anterior a una rampa superior al 1% o antes si con ello se aumenta la seguridad.

B) Caída de tensión

Si la alimentación tracción se reduce hasta el punto de causar fallas en el funcionamiento de los equipos del material rodante, el **Regulador de PCC** o **PCL** tomará las precauciones para evitar que el tren se quede estacionado en una rampa, esto mediante la implantación del **DBO**, la presentación de señales móviles al alto o la indicación verbal del **Regulador de PCC** o **PCL** a los **Conductores** de los trenes afectados.

C) Motrices inactivas a la tracción

Desde el paso por la estación anterior a la rampa, el tren averiado debe ser evacuado y al salir de la misma debe ser traccionado sin sobrepasar los límites de velocidad autorizados; además, el **Regulador de PCC** o **PCL** se asegurará que el tren delantero se encuentre lo suficientemente alejado para que las señales de espaciamiento no provoquen el paro al tren averiado en la rampa.



CIRCULACIÓN DE TRENES AVERIADOS

TRENES CONDUCIDOS DESDE LA CABINA TRASERA

Cuando por alguna avería la conducción de un tren no puede efectuarse en la cabina delantera, el Regulador puede ordenar se intente si es que cuenta con otro agente para ello, conducirlo desde la cabina trasera.

MARCHA ATRÁS EN VÍAS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIAS

La marcha atrás en las vías principales y secundarias están prohibidas, sin embargo, podrán ser efectuadas con autorización del Regulador de PCC o PCL, o del responsable del PML o PMT.

DESCOMPOSTURA EN RAMPA

Una descompostura en rampa con una inclinación al 1% puede causar una perturbación importante, por esta razón, es necesario evitar dentro de lo posible, los estacionamientos en esos lugares.



Ejercicio:

Conforme a los siguientes párrafos, completa correctamente en los espacios señalados.

1. El _____ autoriza la conducción de un tren desde la cabina trasera, si es que cuenta con otro _____ para ello.
2. El _____ que conduce desde cabina trasera, se atiene a las instrucciones del _____ de cabina delantera, principalmente en lo concerniente a la _____ por respetar.
3. El tren no debe sobrepasar la velocidad de _____, sin embargo, esta velocidad debe ser _____ si otras causas lo exigen.
4. Mencione al menos dos precauciones a realizar cuando va a efectuar una conducción de marcha atrás.

5. Al realizar una marcha atrás se debe tomar el modo de conducción _____, colocando el conmutador _____ en posición _____.
6. Respetar la _____ máxima de _____.
7. Una descompostura en rampa con inclinación mayor al 1% puede causar una _____ importante, por esta razón, es necesario evitar dentro de lo posible, los _____ en esos lugares.

UNIDAD 10

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE TRENES CON CARROS INACTIVOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando reconocerá cuáles son las condiciones de circulación de los trenes con carros inactivos a la tracción y/o al frenado neumático, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



10. CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE TRENES CON CARROS INACTIVOS

10.1 TRENES CON CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN

La inactividad de los carros motores de un tren, es siempre causa importante de perturbaciones, por lo cual, es indispensable adoptar las medidas que permitan disminuir la repercusión en el conjunto de la Línea. Las condiciones en que circularán estos trenes dependerá del número de carros inactivos, de acuerdo al cuadro “**Condiciones de circulación de trenes con carros motores inactivos a la tracción**”.

10.2 TRENES CON CARROS INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO

La disminución de carros activos al frenado neumático puede aumentar peligrosamente la distancia de frenado de un tren, en consecuencia, el **Conductor** deberá llevar el tren a una velocidad moderada y respetar las señales, principalmente en pendientes.

También hay que considerar que cuando en los trenes se presenten 2 o más **Amplificadores Locales de Desfrenado (ALD)** fuera de servicio, se deben aislar la o las EMD necesarias, por lo que el **Conductor** deberá tomar las medidas adecuadas en cada caso.

Además, llegado el caso, se debe redoblar la atención en zonas de visibilidad reducida y cuando se esté aplicando las reglas de la marcha de seguridad.

Las condiciones en que circulan estos trenes, dependerá del número de carro inactivos, de acuerdo al cuadro “**Condiciones de circulación de trenes con carros inactivos al frenado neumático**”.



CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE TRENES DE 3 ELEMENTOS CON CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN

No. DE CARROS INACTIVOS	TRACCIÓN		
	LUGAR DEL INCIDENTE	CONDICIONES DE SALIDA	MODO DE CONDUCCIÓN
1	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	CON USUARIOS	PA
2	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	CON USUARIOS	CMC
3	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	CON USUARIOS	CMC
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS INFERIORES AL 4% PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML CMC (SACEM)
	ZONAS CON RAMPAS IGUALES O SUPERIORES AL 4%	EVACUADO TRATAR DE AVANZAR	CML CMC (SACEM)
		SI NO AVANZA, SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICIÓN DESCOMPOSTURA
4	ZONAS QUE NO TIENEN RAMPA PARA LLEGAR AL DESTINO	EVACUADO	CML CMC (SACEM)
	ZONAS QUE TIENEN RAMPAS PARA LLEGAR AL DESTINO	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICIÓN DESCOMPOSTURA
5	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICIÓN DESCOMPOSTURA
6	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2 COLOCAR EL CONMUTADOR SD EN POSICIÓN DESCOMPOSTURA

CONDICIONES DE CIRCULACION DE TRENES DE 2 ELEMENTOS CON CARROS MOTORES INACTIVOS A LA TRACCIÓN

No. DE CARROS INACTIVOS	TRACCIÓN		
	LUGAR DEL INCIDENTE	CONDICIONES DE SALIDA	MODO DE CONDUCCIÓN
1	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	CON USUARIOS	CMC
2	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	EVACUADO	CMC
3 y 4	CUALQUIER PUNTO DE LA LÍNEA	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2

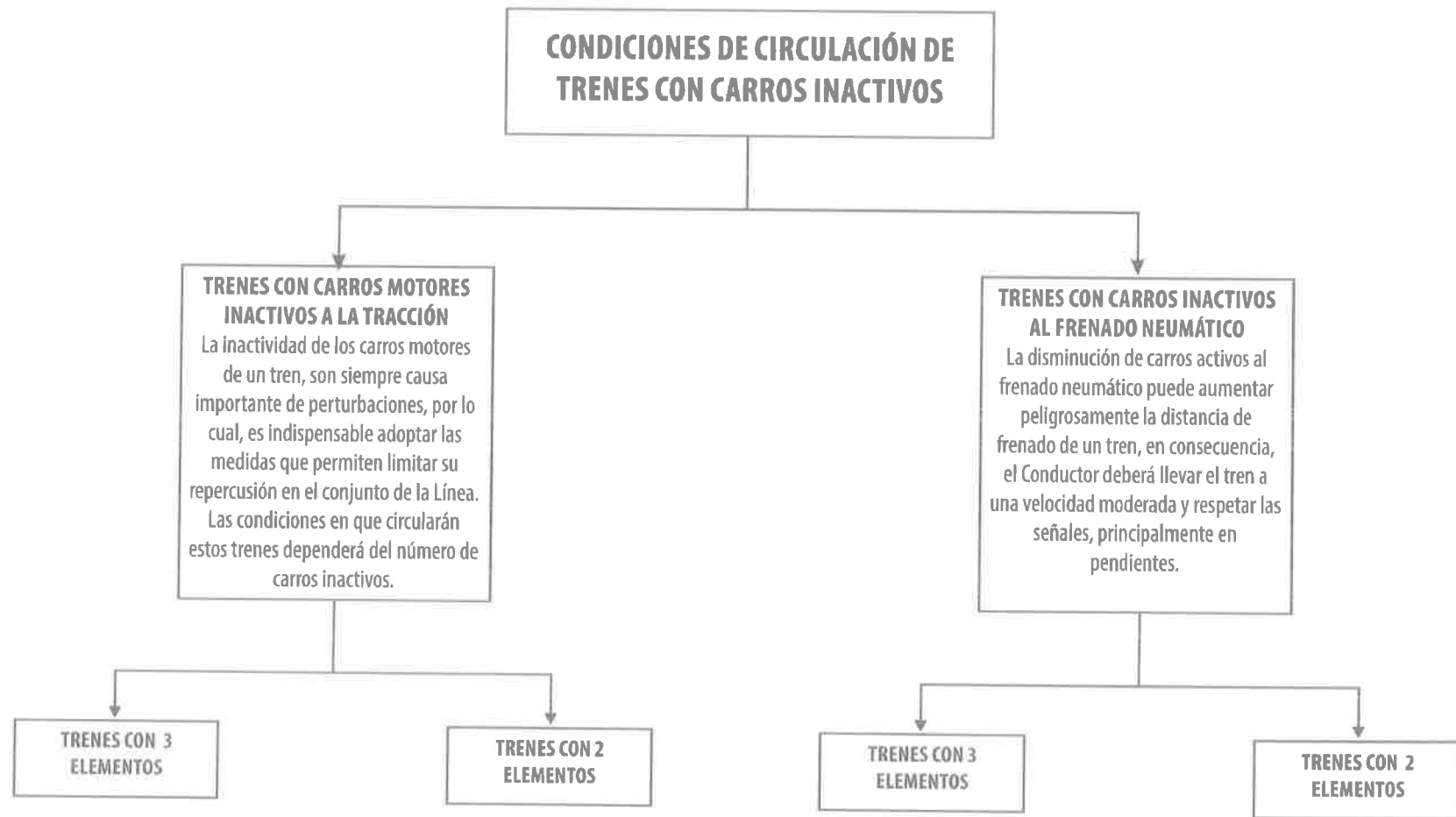


CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE TRENES DE 3 ELEMENTOS CON CARROS INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO

No. DE CARROS INACTIVOS	FRENADO	
	CONDICIONES DE SALIDA	MODO DE CONDUCCION
1	CON USUARIOS	PA
2	CON USUARIOS	CMC
3	EVACUADO	CML CMC (SACEM)
4	EVACUADO	CML CMC (SACEM)
5	EVACUADO	CML CMC (SACEM)
6	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2
7	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2
8	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2
9	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE TRENES DE 2 ELEMENTOS CON CARROS INACTIVOS AL FRENADO NEUMÁTICO

No. DE CARROS INACTIVOS	FRENADO	
	CONDICIONES DE SALIDA	MODO DE CONDUCCIÓN
1	CON USUARIOS	PA
2	CON USUARIOS	CMC
3 y 4	EVACUADO	CMC
5 y 6	SOLICITAR SOCORRO CON SD	CLT-2



EJERCICIO: UNIDAD 10

Ejercicio: Relaciona las siguientes opciones

De acuerdo a las condiciones de circulación de los trenes de 3 elementos con carros motores inactivos a la tracción, Utilizando diferente color relaciona con una línea las columnas, considerando todas las combinaciones posibles.

CARROS INACTIVOS	LUGAR INCIDENTE	CONDICIONES	MODO DE CONDUCCIÓN
6	Cualquier punto de la Línea	Solicitar socorro con SD	CMC (SACEM)
4	Zonas que no tienen rampa para llegar al destino	Con usuarios	CMC
3	Zonas que no tienen rampas inferiores al 4% para llegar al destino	Evacuado	CML
5		Evacuado tratar de avanzar	CLT2 Colocar el conmutador SD en posición descompostura
1	Zonas con rampas iguales o superiores al 4%	Si no avanza, solicitar socorro con SD	PA
2			



UNIDAD 11

SOCORRO DE TREN A TREN

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando coordinará las condiciones necesarias para el socorro de tren a tren, así como el procedimiento del acoplamiento de dos trenes y las condiciones de circulación del convoy, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.



11. SOCORRO DE TREN A TREN

11.1 ENVÍO DE SOCORRO

Cuando por alguna avería, la conducción de un tren no se puede obtener de ninguna de sus dos cabinas, el **Regulador de PCC o PCL** ordenará el Socorro de Tren a Tren. Se le llama **convoy** al conjunto de dos trenes acoplados, uno descompuesto y otro en buen estado, que le proporciona socorro.

La maniobra de Socorro es siempre una operación delicada, que requiere de un especial cuidado en su ejecución.

Por razones de seguridad, una vez dada la orden de socorro, le está estrictamente prohibido al Conductor del tren descompuesto avanzar, a menos que haya recibido la indicación del Regulador de PCC o PCL.

Si un **Inspector Jefe de Estación de Línea** determina que la maniobra de socorro es o se vuelve innecesaria, lo deberá comunicar de inmediato al **Regulador de PCC o PCL**, quien tomará las medidas adecuadas para el restablecimiento de la marcha de los trenes involucrados. Todo tipo de Socorro se efectuará en el modo de conducción **CLT-2**, con el conmutador **KAD** en posición **alimentación directa**.

11.2 ACOPLAMIENTO

- a) El **Conductor** de un tren que va a proporcionar **SOCORRO** a otro, al ser informado de la maniobra, debe:
 - 1. Evacuar el tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento. Si se encuentra en la misma interestación del tren averiado, el socorro se realizará con usuarios.
 - 2. Franquear las señales al alto espaciamiento que protegen al tren descompuesto, aplicando las reglas de la **MARCHA DE SEGURIDAD**.
 - 3. Detener el tren aproximadamente un metro antes del tren averiado.



4. Previa verificación de la total inmovilización del tren descompuesto, realizar el acoplamiento.
5. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre el tren de socorro, inmediatamente después de efectuar el enganche.
6. Ayudar al **Conductor** del tren descompuesto a colocar los acopladores respectivos, cuando el **Regulador de PCC o PCL** así lo indique.
7. Colocar los conmutadores de la cabina en la posición conveniente, de acuerdo al tipo de socorro por efectuar (con o sin **SD**).
8. Auxiliar al **Conductor** del tren averiado en el retiro de las precauciones de estacionamiento en dicho tren.
9. Verificar que la **PRESIÓN DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO SEA MAYOR A 6.8 BAR'S u 8.5 BAR'S PARA LÍNEA 12**.
10. Efectuar una prueba de frenos.
11. Realizar una prueba de timbres (sólo con acoplador **PCS**).
12. Retirar las precauciones de estacionamiento de su tren.
13. Avisar al **Regulador de PCC o PCL** el fin de la maniobra de acoplamiento.
14. Esperar la indicación de avanzar que será dada por el **Conductor** del tren averiado, previa autorización del **Regulador de PCC o PCL**.
15. Acatar las indicaciones del **Conductor** del tren averiado (paros, reducciones de velocidad, etc.).
16. En caso de que el socorro se haya realizado con usuarios, se evacuará el tren en la siguiente estación.

b) El **Conductor** del tren descompuesto deberá proceder en estos casos como sigue:

Antes del acoplamiento:

1. Tomar las precauciones de estacionamiento sobre el tren.
2. Dirigir al **Conductor** del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento.

Después del acoplamiento:

1. Verificar que el enganche se realice perfectamente.
2. Colocar el acoplador respectivo, a indicación del **Regulador de PCC o PCL**.
3. Disponer de las llaves y conmutadores de su cabina en la posición adecuada, según el tipo de socorro.
4. Efectuar una prueba de timbres.
5. Realizar una prueba de frenos, (sólo en socorro con **SD**).
6. Retirar las precauciones de estacionamiento del tren.
7. Informar al **Regulador de PCC o PCL** el fin de la maniobra de acoplamiento.
8. Esperar la orden del **Regulador de PCC o PCL** para iniciar la marcha del convoy.



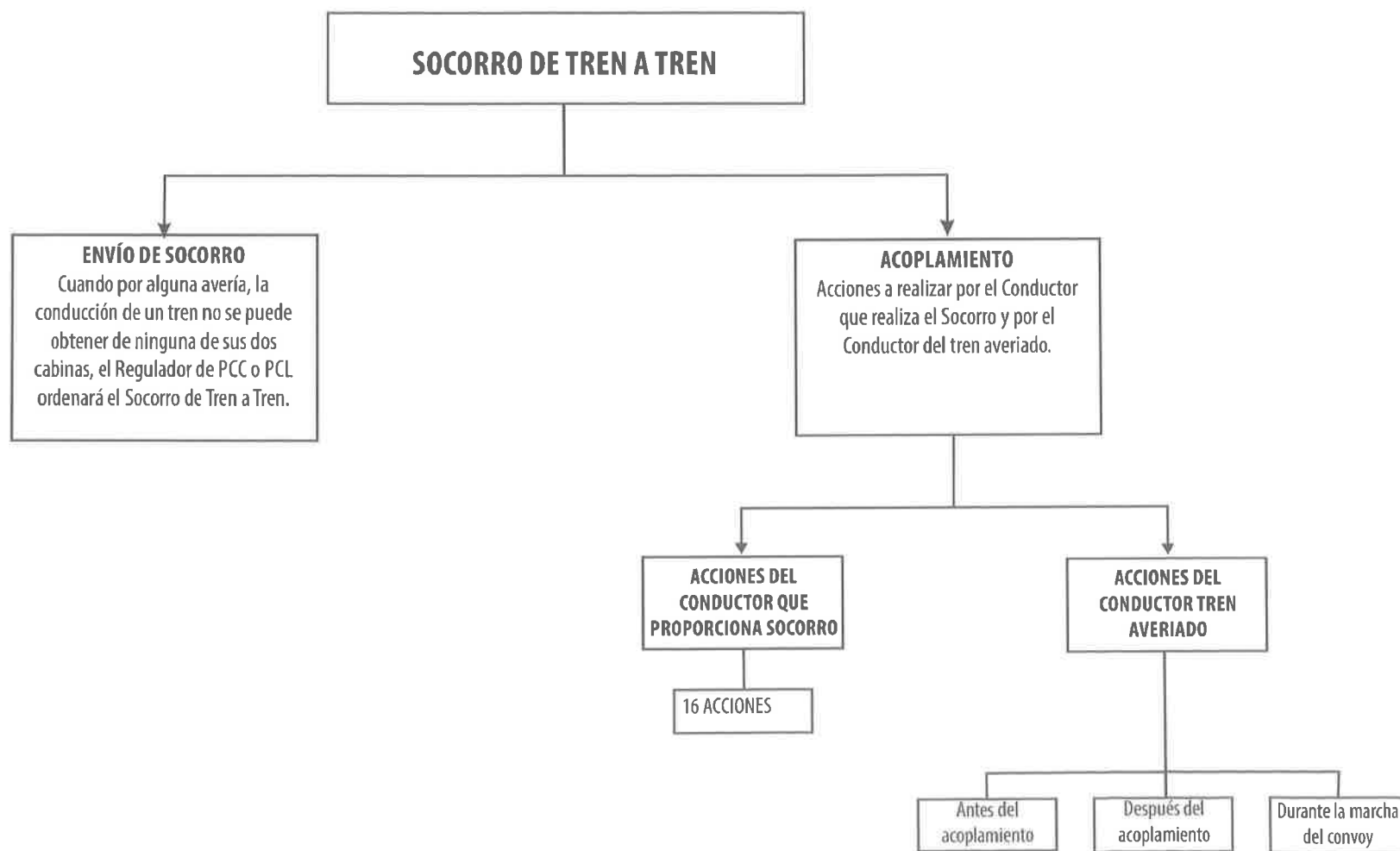
Durante la marcha del convoy:

1. Evacuar el tren en la primera estación por arribar, en caso de haberse realizado con usuarios.
2. Detener o hacer detener el convoy, en caso necesario, evitando la aplicación del **FU**.
3. Verificar que la velocidad del convoy no rebase los límites establecidos.
4. Estar atento a cualquier orden dada por el **Regulador de PCC o PCL**, (velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc.).

Salvo indicación contraria del **Regulador de PCC o PCL**, las velocidades que deberá respetar un convoy son las siguientes:

- 10 km/h para el socorro sin SD.
- 15 km/h para el socorro con SD.

NOTA: En caso de que el Socorro se haya realizado con usuarios, primero se evacuará el tren averiado y posteriormente el de Socorro.





Ejercicio:

Conforme a las siguientes preguntas, anota correctamente en los espacios señalados.

1. Cuando por una _____, la conducción de un tren no se puede obtener de ninguna de sus dos cabinas, el _____ ordena el Socorro de tren a tren.
2. Si un _____ determina que la maniobra de socorro es o se vuelve _____, lo deberá comunicar de inmediato al _____.
3. Todo tipo de Socorro se efectuará en el modo de conducción _____, con el conmutador _____ en posición _____.
4. Cuáles son las velocidades que debe respetar un convoy?
con SD _____
sin SD _____
5. Si el Socorro se realizó con usuarios, cuál es el orden de evacuación?

UNIDAD 12

EVACUACIÓN DE USUARIOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la unidad, el capacitando organizará la evacuación de tren conforme a los procedimientos establecidos, de acuerdo al manual técnico de Circulación de Trenes del STC.

12



12. EVACUACIÓN DE USUARIOS

12.1 GENERALIDADES

La evacuación de un tren es una maniobra que en ocasiones es necesaria y que el **Conductor** debe realizar con toda atención, dado que la seguridad de los usuarios se puede ver comprometida. Dicha maniobra debe ser autorizada por el **Regulador de PCC o PCL** previa coordinación con el **Jefe de Reguladores**.

La evacuación de un tren se efectúa cuando:

- a) Es necesario permitir la entrada a una estación, de un tren que quedó estacionado en interestación.
- b) Por avería o incidente en el material rodante o instalaciones fijas que no permita la circulación de los trenes.
- c) Esté en riesgo la seguridad de los usuarios debido a estacionamientos prolongados en interestación, por perturbaciones en la operación de la Línea.
- d) Se requiere efectuar cambios de vía o Servicios Provisionales.
- e) Se suspende el servicio en algún tramo de la Línea.

12.2 TIPOS DE EVACUACIONES

- En estación
- En interestación

12.2.1 EVACUACIÓN EN ESTACIÓN

Por medio del interfón, el **Conductor** debe comunicar al público usuario de la necesidad de evacuar el tren, haciéndolo en forma clara, cortes y con tranquilidad, sin crear alarma.

El **Regulador de PCC o PCL** solicitará al **CC** realizar el voceo de la evacuación del tren indicando la estación y por que vía se encuentra.

El **Regulador de CC** realizará el voceo en la estación correspondiente, procediendo a enviar al **IJE** de la estación a apoyar en la maniobra.

12.2.2 EVACUACIÓN EN INTERESTACIÓN

La evacuación de un tren en interestación es siempre una operación que requiere un especial cuidado, en virtud de que existe la posibilidad de que los usuarios tengan un accidente; por lo anterior, el **Conductor** debe proceder con toda prudencia, sujetándose estrictamente a las indicaciones del **Regulador de PCC o PCL**, quien solicitará al **CC** enviar a los **IJE's** para apoyar en la maniobra.

El **Regulador de CC** enviará a los **IJE's** de las estaciones que encuadran la interestación correspondiente para apoyar en la maniobra.

El **Regulador de PCC o PCL** dará la orden de evacuación y la indicación hacia qué estación dirigirá a los usuarios, **que deberá ser la más segura y no necesariamente la más cercana**, por lo que el **Conductor** debe:

1. Tomar el modo de Conducción **CLT-2** y colocar el conmutador **KAD** en posición **ALIMENTACION DIRECTA**, verificar el mantenimiento de cierre de puertas y tomar las precauciones de estacionamiento.
2. Accionar el ruptor mas próximo, aún si la corriente de tracción ya fue cortada y conservar el puño hasta el fin de la evacuación.
3. Por medio del interfón, informar a los usuarios, haciéndolo de la forma más clara y tranquilizadora posible.

4. Trasladarse al carro más cercano de la estación hacia dónde serán dirigidos, e indicar a los usuarios la forma en que se realizará el descenso, hacia dónde deberán caminar y cómo deberán hacerlo en la vía.
5. Aislar las puertas del lado donde se va a colocar la escalera de emergencia, cerrando la válvula con la llave correspondiente. En el caso de puertas con motor eléctrico ésta maniobra se realiza liberando la puerta respectiva.

Además, solicitará la cooperación de una o dos personas para que se encarguen de ayudar a los demás a descender del carro.

6. Colocar la escalera de emergencia y hacer descender, primeramente, a las personas que le auxiliarán, mostrando la forma en que deben hacerlo, ya que cuidarán que los demás usuarios lo hagan en forma correcta.

La colocación de la escalera se hará del lado que presente más seguridad, según el punto de estacionamiento del tren, se deberán colocar las escaleras en todos los carros por el mismo lado; cuando se tengan que colocar del lado de la vía adyacente el **Regulador de PCC o PCL**, antes de autorizarlo certificará que no exista la posibilidad del arribo de un tren.

7. Trasladarse al siguiente carro, por las puertas de intercomunicación o el pasillo de intercirculación, y repetir las operaciones mencionadas en los pasos 4, 5 y 6, verificando que ninguna persona tome una dirección diferente a la indicada.

Al término de la evacuación:

1. Colocar las escaleras de emergencia en su respectivo sitio.
2. Normalizar las puertas, con la llave correspondiente o en su caso, normalizando las puertas liberadas.
3. Cerrar y asegurar las puertas de intercomunicación.



4. Verificar que ninguna persona quede en el tren o en las vías.
5. Colocar el conmutador **KAD** en posición normal.
6. Notifican al **Regulador de PCC o PCL** el fin de la evacuación.
7. El **Regulador de PCC o PCL** certificará con el responsable de la maniobra que ninguna persona se encuentre en vías y que nada se oponga a la energización de éstas e indicará reponer el o los puños de ruptor de CUAT.
8. El **Regulador de PCC o PCL** cuando las circunstancias lo permitan indicará el momento de reiniciar la marcha del tren.

12.3 CIRCULACIÓN DE TRENES EVACUADOS

Las condiciones de circulación de los trenes evacuados, dependerán de la avería que presentan, respetando las consignas establecidas que fueron descritas para trenes que no prestan servicio en una o varias estaciones, además de llevar las luces de identificación encendidas en forma fija.

Todo tren evacuado por avería conservará su número económico hasta su arribo a la terminal o a una vía secundaria.





Ejercicio: Completa las siguientes frases.

1. La evacuación de un tren _____ que en ocasiones es necesaria y que el _____ debe realizar con toda atención, dado que la seguridad de los usuarios se puede ver _____.
2. Mencione cuándo se efectúa una evacuación de tren.

3. Cuáles son los tipos de evacuaciones?
_____, _____
4. La evacuación en _____, el Conductor por medio del _____ debe comunicar al público usuario de la necesidad de evacuar el tren, haciéndolo en forma clara, cortés y con tranquilidad sin crear _____.
5. La evacuación de un tren en _____, es siempre una operación que requiere un especial cuidado, en virtud de que existe la _____ de que los usuarios tengan un accidente; el Conductor deberá proceder con toda _____ y se _____ estrictamente a las indicaciones del _____.
6. El Regulador de PCC o PCL dará la orden de _____ y la _____ hacia qué estación dirigirá a los usuarios.

Glosario

ALD	Amplificador Local de Desfrenado	KAD	Conmutador de Alimentación Directa
CC	Centro de Comunicaciones	LM	Límite de Maniobra
CDV	Círculo de Vía	LMF	Lámpara de Mantenimiento de Cierre de Puertas
CLT-2	Conducción Manual Libre Limitada al Grado de Tracción 2	MTP	Marcha Tipo Práctica
CMC	Conducción Manual Controlada	O	Maniobra de Cambio de Vía, antes de Estación
CML	Conducción Manual Limitada	PA	Pilotaje Automático
CMR	Conducción Manual Restringida	PCC	Puesto Central de Control
CUAT	Corte de Urgencia Alimentación Tracción	PCL	Puesto de Control de Línea
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio	PCS	Acoplador Toma-Continuidad-Timbre
DBO	Despacho Bajo Orden	PGT	Programadora General de Tráfico
DN-DR	Conmutador de Conducción Restringida	PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
EMD	Electroválvula Moderable de Desfrenado	PML	Puesto de Maniobras en Línea
FU	Frenado de Urgencia	PNP	Punto Normal de Paro
IJE	Inspector Jefe de Estación	SAS	Servicio Automático en Estación



Glosario

SD	Socorro - Descompostura
SMS	Servicio Manual en Estación
SS	Servicio de Seguridad
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
TE	Tubería de Equilibrio
V	Manobra de Cambio de Vía, después de Estación
VR	Sentido de Marcha del Tren

Bibliografía

Documento Técnico No. 1 de Circulación de Trenes del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Documento Técnico No. 4 de Conducción del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Documento Técnico No. 9 de Señalización del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Reglamento para el Tránsito Peatonal en las Vías del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2009

MANUAL: CIRCULACION DE LOS TRENES REGULADOR

CLAVE: 5-12-73

N.P: 154



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

